

АНАЛИЗА 3

предавања код проф. др. милоша арсеновића

Садржај:

1° увод (метрика и простор $\mathbb{R}^n$)	2
1.1. метрика у $\mathbb{R}^n$	2
1.2. низови у $\mathbb{R}^n$	5
2° непрекидност функција	7
3° диференцијални рачун у $\mathbb{R}^n$	9
3.1. диференцијабилне функције	9
3.2. парцијални изводи вишег реда	13
3.3. локални екстремуми	14
3.4. криве и површи у $\mathbb{R}^3(\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^n)$	16
4° вишеструки интеграли	18
4.1. смена променљиве	22
4.2. криволинијски и површински интеграли	23
4.3. Гринова формула	24
4.4. формула Гауса-Остроградског	29
4.5. независност интеграције од пута	30
4.6. Стоксова формула	32
5° диференцијалне једначине	33
5.1. појам Д.Ј., раздвајање променљивих	33
5.2. Д.Ј. са константним коефицијентима	37
5.3. Бернулијева једначина	38

 → дефиниције, теореме, ставови, леме, формулације, пропозиције...

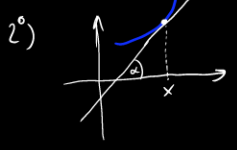
 → докази и извођења формула

 → примери и задаци

1°) $n=1$ $I=(a,b), [a,b], (a,+\infty)...$



} области определенности



$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \operatorname{tg} \alpha$$

$$f(x,y) = \frac{\sin(x+y)}{1+e^{x^2+y^2}} \quad f'(a,b) = ? \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} \frac{f(x,y) - f(a,b)}{(x,y) - (a,b)} \quad \text{НЕ!}$$

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + o(x-a), \quad x \rightarrow a$$

$$f(a+h) = f(a) + f'(a)h + o(h), \quad h \rightarrow 0$$

$$f(a+h, b+k) = f(a,b) + L_1 h + L_2 k + o(\sqrt{h^2+k^2})$$

* у том случају извод иује дреј као у $n=1$, већ линеарно преликивање.

Дакле: $f'(a,b): (h,k) \rightarrow L_1 h + L_2 k$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(a,b) \quad \frac{\partial f}{\partial y}(a,b)$$

Метрика у $\mathbb{R}^n$

$$\mathbb{R}^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}\}$$

$$x = (x_1, \dots, x_n), \quad y = (y_1, \dots, y_n)$$

Реални векторски простор
гдје је могуће сабирање
и множење скаларом.

$$x+y, \quad \lambda x \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

$$n \sim \dim(\text{В.П.})$$

База:

$$\begin{aligned} e_1 &= (1, 0, 0, \dots, 0) \\ e_2 &= (0, 1, 0, \dots, 0) \\ e_3 &= (0, 0, 1, \dots, 0) \\ &\vdots \\ e_n &= (0, 0, 0, \dots, 1) \end{aligned}$$

Односно сваки вектор се може представити као:

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n x_i e_i$$

Скаларни производ:

$$\langle x, y \rangle = \sum_{j=1}^n x_j y_j \quad \begin{aligned} \langle x, x \rangle &\geq 0 \\ \langle x, x \rangle &= 0 \Rightarrow x=0 \end{aligned}$$

Норма:

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$$

↳ Својства:

- 1) $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x=0$
- 2) $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\| \quad \lambda \in \mathbb{R}$
- 3) $\|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|$
 $\hookrightarrow \|x^1 + x^2 + \dots + x^n\| \leq \|x^1\| + \|x^2\| + \dots + \|x^n\|$
- 4) $\| -x \| = \|x\|, \quad \|y-x\| = \|x-y\|$

Кови - Шварц - Ђуџаковски

$$|\langle x, x \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\|$$

Растојање у $\mathbb{R}^n$

деф (Стандардно еуклидско растојање)

Растојање у $\mathbb{R}^n$ је функција $d: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow (0, \infty)$ задата формулом

$$d(x, y) = \|y - x\| \quad \text{за } x, y \in \mathbb{R}^n$$

$$x = (x_1, \dots, x_n)$$

$$y = (y_1, \dots, y_n)$$

$$y - x = (y_1 - x_1, \dots, y_n - x_n)$$

$$d(x, y) = \sqrt{(y_1 - x_1)^2 + \dots + (y_n - x_n)^2}$$

стаб Својства растојања:

$$1^\circ) d(x, y) = 0 \Rightarrow x = y$$

$$2^\circ) d(x, y) = d(y, x)$$

$$3^\circ) d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$$

$$\|z - x\| = \|(z - y) + (y - x)\| \leq \|z - y\| + \|y - x\| = d(y, z) + d(x, y)$$

неједнакост троугла

$$4^\circ) d(x, y) \geq 0$$

Слежујачне класе подскупова од $\mathbb{R}^n$

деф Лопта са центром у тачки $a \in \mathbb{R}^n$ и полупречника $r > 0$ је скуп:

$$B(a, r) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x - a\| < r\} \leadsto \text{отворена лопта}$$

$$B[a, r] = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x - a\| \leq r\} \leadsto \text{затворена лопта}$$

$$n=1 \quad B(a, r) = (a-r, a+r)$$

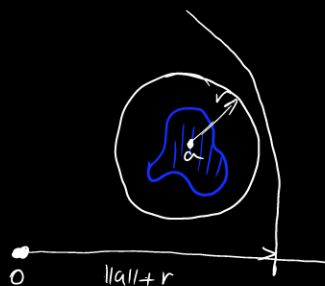


$$n=2 \quad B(a, r) = x^2 + y^2 < r^2$$



деф Скуп $A \subset \mathbb{R}^n$ је ограничен ако постоји $a \in \mathbb{R}^n$ и $r > 0$ такви да је $A \subset B(a, r)$

- Следи $A \subset B(0, \rho)$, $\rho = \|a\| + r$



стаб Својства ограничених скупова:

- Подскуп ограниченог скупа је ограничен

- Ако су $A_1, \dots, A_k$ ограничени $\Rightarrow \bigcup_{j=1}^k A_j$ ограничен

$$r = \max_{1 \leq j \leq k} r_j$$

деф Подскуп U од $\mathbb{R}^n$ је отворен ако

$$(\forall a \in U)(\exists r > 0) \quad B(a, r) \subset U$$

стаб Отворена лопта $B(a, r)$ је отворен скуп.



$$x \in B(a, r)$$
$$B(x, \rho) \subset B(a, r)$$
$$\rho = r - d(x, a)$$

- тео**
- 1°) Ако су $U_1, \dots, U_k$ отворени скупови онда је $\bigcap_{j=1}^k U_j$ отворен.
 - 2°) Ако су U_α ($\alpha \in A$) отворени онда је и $\bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha$ отворен.
 - 3°) $\mathbb{R}^n$ и $\emptyset$ су отворени.

1°) $a \in \bigcap_{j=1}^k U_j = V$
 $a \in U_1 \quad B(a, r_1) \subset U_1 \quad \text{за неко } r_1 > 0$
 $\vdots$
 $a \in U_k \quad B(a, r_k) \subset U_k \quad \text{за неко } r_k > 0$
 $r = \min r_j > 0$
 $B(a, r) \subset V$

2°) $a \in \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha = V \Rightarrow a \in U_{\alpha_0}$ за неко $\alpha_0 \in A \Rightarrow (\exists r > 0) B(a, r) \subset U_{\alpha_0} \subset V$

3°) тривијално

деф Подскуп F од $\mathbb{R}^n$ је затворен ако је $F^c = \mathbb{R}^n \setminus F$ отворен.

примери:

1) $B[x, r]$ је затворен



2) $\mathbb{R}^n \setminus B(x, r)$



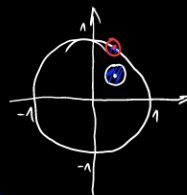
1) $B[x, r]^c = \{y \in \mathbb{R}^n \mid d(x, y) > r\}$
 $\rho = \|y - x\| - r > 0$

- тео**
- 1°) Ако су $F_1, \dots, F_k$ затворени скупови онда је $\bigcup_{j=1}^k F_j$ затворен.
 - 2°) Ако су F_α ($\alpha \in A$) затворени онда је $\bigcap_{\alpha \in A} F_\alpha$ затворен.
 - 3°) $\emptyset$ и $\mathbb{R}^n$ су затворени.

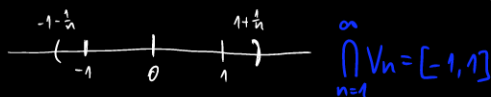
2°) $\left(\bigcap_{\alpha \in A} F_\alpha\right)^c \stackrel{\text{де Моргана}}{=} \bigcup_{\alpha \in A} F_\alpha^c$

пример:

1°) $n=2 \quad B[0, 1] = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ је затворен



2°) $n=1 \quad V_n = (-1 - \frac{1}{n}, 1 + \frac{1}{n})$



Продукт Дат је $A \subset \mathbb{R}^n$. Да ли постоји најмањи (по инклузији) затворен скуп кој саврши A ? (одговор $\rightarrow$ Да)

$\mathcal{F}_A = \{F \mid A \subset F \text{ и } F \text{ је затворен}\}$

$\bigcap_{F \in \mathcal{F}_A} F = \bigcap_{\substack{F \text{ затворен} \\ A \subset F}} F = \overline{A}$ (деф ознака) $\rightarrow$ затворење скупа A

Проблем Дат је $A \subset \mathbb{R}^n$. Да ли постоји највећи (по укључујућу) отворен скуп који је садржан у A ?

$$O_A = \{ V : V \text{ отворен и } V \subset A \} \quad \bigcup_{V \in O_A} V = A^\circ \text{ (унутрашњост)}$$

$$\text{int } A = A = \bigcup_{V \subset A} V \text{ унутрашњост скупа } A$$

(највећи отворен подскуп од A)

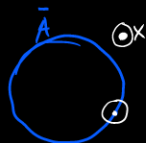
$$A^\circ \subset A \subset \bar{A}$$

28.02.2024.

Лема За $A \subset \mathbb{R}^n$ и $x \in \mathbb{R}^n$ су следећа твђења еквивалентна.

$$1^\circ) x \in \bar{A}$$

$$2^\circ) (\forall \varepsilon > 0) (B(x, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset)$$



$$1^\circ \Rightarrow 2^\circ \quad \text{ЛС} \leadsto \text{за неки } \varepsilon > 0 \quad B(x, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset$$

$$\text{Иначе } B(x, \varepsilon)^c \subset A \Rightarrow \bar{A} \subset B(x, \varepsilon)^c \Rightarrow x \notin \bar{A} \quad \text{⚡}$$

отворен

$$2^\circ \Rightarrow 1^\circ \quad \text{ЛС} \leadsto x \notin \bar{A} \Rightarrow x \in \bar{A}^c = U \Rightarrow \exists \varepsilon > 0 \quad B(x, \varepsilon) \subset U$$

$$B(x, \varepsilon) \cap \bar{A} = \emptyset \quad \text{⚡}$$

Норме

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$$

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

$$|x_j| \leq \|x\| \leq |x_1| + |x_2| + \dots + |x_n|$$

$$\|x\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2} \geq \sqrt{x_j^2} = |x_j|$$

Низови у $\mathbb{R}^k$

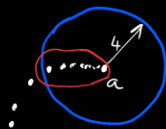
Деф Кажемо да низ $(a_n)_{n=1}^\infty$ тачака $\mathbb{R}^k$ конвергира ка тачки $a \in \mathbb{R}^k$ и

$$\text{пишемо: } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \quad \text{уколико је } \lim_{n \rightarrow \infty} \|a_n - a\| = 0$$

$$\text{тачније: } (\forall \varepsilon > 0) (\exists n_0 \in \mathbb{N}) (n \geq n_0 \Rightarrow \|a_n - a\| < \varepsilon)$$

Лема Сваки конвергентан низ у $\mathbb{R}^k$ је ограничен.

Доказ



Лема (Јединственост граничне вредности)

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a' \\ \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a'' \end{array} \right\} \Rightarrow a' = a''$$

Задатак Нека је $k=2$ $a_n = \left(\frac{n+1}{n+3}, \frac{2n+7}{3n+2} \right)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \left(1, \frac{2}{3} \right)$$

тео Нека је $a_n = (a_n^1, a_n^2, \dots, a_n^k)$ низ у $\mathbb{R}^k$. и нека је $a = (a_1, a_2, \dots, a_k)$ из $\mathbb{R}^k$.

Тада су сл. твђења еквивалентна:

$$1^\circ) \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$$

$$2^\circ) \lim_{n \rightarrow \infty} a_n^1 = a^1, \lim_{n \rightarrow \infty} a_n^2 = a^2, \dots, \lim_{n \rightarrow \infty} a_n^k = a^k$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^j = a^j, 1 \leq j \leq k$$

Доказ:

$$1^\circ \Rightarrow 2^\circ \quad a_n = a = (a_n^1 - a^1, a_n^2 - a^2, \dots, a_n^k - a^k)$$

$$0 < |a_n^1 - a^1|$$

$$2^\circ \Rightarrow 1^\circ \quad 0 \leq \|a_n - a\| \leq |a_n^1 - a^1| + |a_n^2 - a^2| + \dots + |a_n^k - a^k|$$

$$\text{Следи} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \|a_n - a\| = 0$$

деф Низ a_n у $\mathbb{R}^k$ је Кошијев ако важи следеће:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists n_0 = n_0(\varepsilon)) (m, n \geq n_0 \Rightarrow \|a_m - a_n\| < \varepsilon)$$

стаб Сваки Кошијев низ у $\mathbb{R}^k$ је конвергентан.

$$\text{Доказ} \quad 0 < |a_n^j - a_m^j| \leq \|a_n - a_m\| \xrightarrow{m, n \rightarrow \infty} 0$$

Следи да је низ $(a_n^j)_{n=1}^\infty$ Кошијев $\forall j=1, 2, \dots, k$. Следи да $\forall j=1, 2, \dots, k$ постоји $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^j = a^j$. Теорема $2^\circ \Rightarrow 1^\circ$ завршава доказ.

тео Сваки ограничен низ у $\mathbb{R}^k$ садржи конвергентан подниз.

$$\text{Доказ} \quad k=2 \quad a_n = (x_n, y_n)$$

$$-M \leq x_n \leq M$$

$$-M \leq y_n \leq M$$

$$x_1, x_2, x_3, \dots$$

Постоји подниз x_{n_k} који конвергира

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x$$

$$a_{n_k} \rightarrow a = (x, y)$$

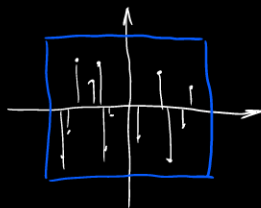
$$\lim_{k \rightarrow \infty} y_{n_k} = y$$

$$x_2 \quad x_n \quad x_6 \quad x_8 \quad \dots \quad x_{20} \quad \dots \quad x_{30} \rightarrow x$$

$$x_{n_k} \rightarrow x$$

$$y_2 \quad y_n \quad y_6 \quad y_8 \quad \dots \quad y_{20} \quad \dots \quad y_{30} \rightarrow y$$

$$y_{n_k} \rightarrow y$$



стаб Нека је $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$ (у $\mathbb{R}^k$)

$$\text{Тада је} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = a + b$$

$$\text{Достатно, ако је} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n = \lambda \text{ (у } \mathbb{R}) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n a_n = \lambda a$$

Доказ

$$\|(a_n + b_n) - (a + b)\| = \|(a_n - a) + (b_n - b)\| \leq \|a_n - a\| + \|b_n - b\| \quad \lim$$

$$\lim \|a_n - a\| = 0 \quad \wedge \quad \lim \|b_n - b\| = 0$$

$$\begin{aligned} \|\lambda_n a_n - \lambda a\| &= \|(\lambda_n a_n - \lambda a_n) + (\lambda a_n - \lambda a)\| \leq \|\lambda_n a_n - \lambda a_n\| + \|\lambda a_n - \lambda a\| = \\ &= |\lambda_n - \lambda| \cdot \|a_n\| + |\lambda| \cdot \|a_n - a\| \leq M \cdot |\lambda_n - \lambda| + |\lambda| \cdot \|a_n - a\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \end{aligned}$$

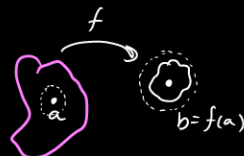
ограничено

Непрерывность функции

Def Нека је $A \subset \mathbb{R}^n$ и нека $f: A \rightarrow \mathbb{R}^m$. Кажемо да је f непрекидна у тачки a из A ако:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\|x - a\| < \delta \wedge x \in A \Rightarrow \|f(x) - f(a)\| < \varepsilon)$$

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(f(B(a, \delta) \cap A) \subset B(f(a), \varepsilon))$$

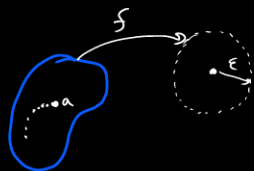


Тео Нека $\mathbb{R}^n \supset A \xrightarrow{f} \mathbb{R}^m$ и нека је $a \in A$.

А) Ако је f непрекидна у тачки a и ако је $(a_k)_{k=1}^{\infty}$ низ тачака из A такав да је $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = a$ онда је $\lim_{k \rightarrow \infty} f(a_k) = f(a)$

Б) Претпоставимо да је $\lim_{k \rightarrow \infty} f(a_k) = f(a)$ за сваки низ $(a_k)_{k=1}^{\infty}$ тачака из A који конвергирају ка a .

Туда је f непрекидна у a .



А) Зарадимо $\varepsilon > 0 \leadsto \exists \delta > 0$

$$\|x - a\| < \delta \Rightarrow \|f(x) - f(a)\| < \varepsilon$$

$$\exists k_0: k \geq k_0 \Rightarrow \|a_k - a\| < \delta$$

$$\Downarrow \\ \|f(a_k) - f(a)\| < \varepsilon$$

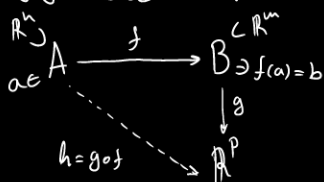
Б) нпс $(\exists \varepsilon > 0)(\forall \delta > 0)(\exists x: \|x - a\| < \delta \wedge x \in A \text{ али } \|f(x) - f(a)\| \geq \varepsilon)$

$$\delta = \frac{1}{k} \quad x_k \in A \quad \|x_k - a\| < \frac{1}{k} \quad \|f(x_k) - f(a)\| \geq \varepsilon$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = a \quad \text{али} \quad f(x_k) \not\rightarrow f(a)$$

Def Ако је f непрекидна у свакој тачки домена онда је она и непрекидна на домену.

Тео Композиција две непрекидне функције је непрекидна функција.



- f непрекидна у a , g непрекидна у $b \Rightarrow h = g \circ f: A \rightarrow \mathbb{R}^p$ непрекидна у a .

- Специјално, ако су f и g непрекидне онда је и $g \circ f$ непрекидна.

$$a_k \rightarrow a \Rightarrow f(a_k) \rightarrow f(a) \stackrel{f}{\Rightarrow} g(f(a_k)) \rightarrow g(f(a))$$

$$h(a_k) \quad h(a)$$

Показано је $a_k \rightarrow a \Rightarrow h(a_k) \rightarrow h(a)$

Б) даје h је непрекидна у a .

Примери непрекидних функција

- константна функција (за нег $\varepsilon > 0$ може бити које $\delta > 0$)

- $| \cdot |_A$ ($\delta = \varepsilon$)

- $\mathbb{R}^n \xrightarrow{\text{pr}_j} \mathbb{R} \quad \text{pr}_j(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_j$

$$| \text{pr}_j x - \text{pr}_j a | = | x_j - a_j | \leq \| x - a \| \quad (\delta = \varepsilon)$$

Став Нека су $f, g: (A \subset \mathbb{R}^n) \rightarrow \mathbb{R}^m$ непрекидне. $f+g$ је непрекидна.

$$\left. \begin{array}{l} a \in A \quad a_k \rightarrow a \quad f(a_k) \rightarrow f(a) \\ \quad \quad \quad \uparrow \quad \quad \quad g(a_k) \rightarrow g(a) \end{array} \right\} \Rightarrow f(a_k) + g(a_k) \rightarrow f(a) + g(a)$$

Став Нека су $f, g: (A \subset \mathbb{R}^n) \rightarrow \mathbb{R}^m$ непрекидне. $f \cdot g: A \rightarrow \mathbb{R}$ је непрекидна.

- Такође је $\frac{f}{g}: A \rightarrow \mathbb{R}$ непрекидна уз услов $g(x) \neq 0 \quad \forall x \in A$.

Примери непрекидних функција II

- $n=3 \quad f(x, y, z) = xz$

- $n=3 \quad f(x, y, z) = xz + y^2zx$

- $n=3 \quad g(x, y, z) = e^{x^2-1+3zx}$

- $\| \cdot \| \quad \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ непрекидна

} непрекидне.

Део Скуп $K \subset \mathbb{R}^n$ је компактан ако је затворен и ограничен.

Пример

$n=1 \quad \left[\frac{a}{b} \right]$

$n=2 \quad \begin{array}{c} d \\ | \\ c \end{array} \left[\frac{a}{b} \right] \quad [a, b] \times [c, d]$

Тео $K \xrightarrow[\text{непр.}]{f} \mathbb{R}, K \subset \mathbb{R}^n$ компактан. Тада је f ограничена и узима највећу и најмању вредност на K .

Пропозиција

Шта значи $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$?

$f: A \rightarrow \mathbb{R}^m, A \subset \mathbb{R}^n$, a је тачка нагомилвања скупа A , $b \in \mathbb{R}^m$

$(\forall \varepsilon > 0) B(a, \varepsilon) \cap A$ је бесконачан.

Деф (Гранична вредност) За свако $\varepsilon > 0$ постоји $\delta > 0$ тако да је $\|f(x) - b\| < \varepsilon$ кад год је $0 < \|x - a\| < \delta, x \in A$.

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x), & x \in A \setminus \{a\} \\ b, & x = a \end{cases}$$

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b \iff \tilde{f}$ је непрекидна у a

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b \iff (\forall \{a_n\}_{n=1}^{\infty}) (\forall n \in \mathbb{N} \wedge a_n \in A \setminus \{a\}) (\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = b)$$

Диференцијални рачун у $\mathbb{R}^n$

Диференцијабилне функције

Деф Нека је $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ и нека $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$. Кажемо да је f диференцијабилна у тачки a отвореног скупа Ω ако постоји линеарно пресликавање $L: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ такво да је $f(a+h) = f(a) + Lh + \sigma(h), h \rightarrow 0$



$$\begin{aligned} f(a+h) - f(a) &= Lh + \sigma(h), \quad h \rightarrow 0 \\ f(a+h) - f(a) - Lh &= \sigma(h), \quad h \rightarrow 0 \end{aligned}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\|f(a+h) - f(a) - Lh\|}{\|h\|} = 0 \quad \rightarrow \text{морамо додати због простора } \mathbb{R}^m$$

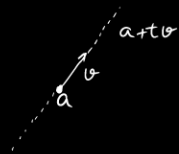
$L = f'(a) \leadsto$ касне кад формулишемо изводс ово ће бити потпуно.

Тео Свака функција f која је диференцијабилна (у тачки a) је непрекидна (у тачки a)

диференцијабилност $\Rightarrow$ непрекидност

$$\lim_{h \rightarrow 0} f(a+h) = \lim_{h \rightarrow 0} [f(a) + Lh + \sigma(h)] = f(a)$$

Деф Нека је a из отвореног скупа $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ и нека $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$. Затим, нека је $v \in \mathbb{R}^n$. Уколико постоји $\frac{d}{dt} \Big|_{t=0} f(a+tv) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a+tv) - f(a)}{t}$ онда кажемо да f има извод у правцу вектора v и обележавамо га са $\frac{\partial f}{\partial v}(a) \in \mathbb{R}^m$



Слеп Ако је $v = e_j$ (јединични вектор) $\frac{\partial f}{\partial e_j}(a) = \frac{\partial f}{\partial x_j}(a)$ што називамо парцијалним изводима (ако постоје)

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a_1, a_2, \dots, a_{j-1}, a_j + t, a_{j+1}, \dots, a_n) - f(a_1, \dots, a_n)}{t}$$

$$f(a+h) = f(a) + L(h) + \sigma(h) \quad \forall h \in \mathbb{R}^n$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a+tv) - f(a)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a) + L(tv) + \sigma(tv) - f(a)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{tLv + \sigma(tv)}{t} = Lv + \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sigma(tv)}{t} = Lv$$

Ако је f диференцијабилна у $a \in \Omega$ онда $\frac{\partial f}{\partial v}(a)$ постоји за свако v из $\mathbb{R}^n$ и

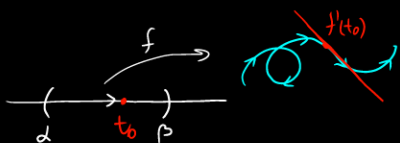
$$\frac{\partial f}{\partial v}(a) = Lv = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a+tv) - f(a)}{t}$$

Дакле, L из дефиниције је јединствено одређено, зовемо га изводом од f у тачки a и означавамо са $f'(a)$. Дакле $f(a+h) = f(a) + f'(a)h + \sigma(h)$, $h \rightarrow 0$

$$f(a) + L_1 h + \sigma(h) = f(a+h) = f(a) + L_2 h + \sigma(h) \Rightarrow L_1 = L_2$$

$$f'(a)v = \frac{\partial f}{\partial v}(a) \quad f'(a)e_j = \frac{\partial f}{\partial x_j}(a)$$

Случај $n=1$: $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^m$



$$f'(t_0) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(t_0 + \Delta t) - f(t_0)}{\Delta t}$$

Дакле ово је брзина у времену t_0 или у очима математике тангента на криву.

Примери:

$$1^\circ) f(x) = b, x \in \Omega, b \in \mathbb{R}^m \Rightarrow f'(x) = 0 \quad (\forall x \in \Omega)$$

$$2^\circ) f(x) = Ax \text{ где је } A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m \text{ линеарно. } f'(x) = A \quad (\forall x \in \Omega)$$

$$f(x+h) = A(x+h) = Ax + Ah = f(x) + Ah$$

$$3^\circ) \text{pr}_j: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \quad (x_1, \dots, x_n) \mapsto x_j \quad \text{pr}_j'(a) = \text{pr}_j$$

Лема Нека су $f, g: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ диференцијабилна у $a \in \Omega$. Онда важи:

$$1) (f+g)'(a) = f'(a) + g'(a)$$

$$2) (\lambda f)'(a) = \lambda f'(a), \lambda \in \mathbb{R}$$

$$\left. \begin{aligned} 1) f(a+h) &= f(a) + f'(a)h + \sigma(h) \\ g(a+h) &= g(a) + g'(a)h + \sigma(h) \end{aligned} \right\} (f+g)(a+h) = (f+g)(a) + \underbrace{[f'(a) + g'(a)]h + \sigma(h)}_{(f+g)'(a)}$$

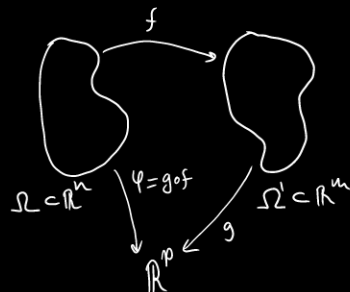
Из А1 знамо: $[g(f(x))]' = g'(f(x))f'(x)$ Међутим у $\mathbb{R}^n$ нам смета што помоћу класичног метода Φ -ја већ композицију.

Тео (Извод сложене функције)

Нека су $f'(a)$ и $g'(b) = g'(f(a))$ постоје.

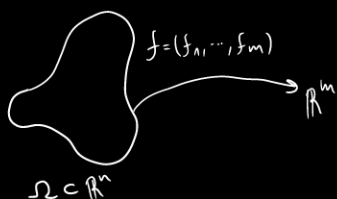
Тада је $\psi = g \circ f$ диференцијабилна у тачки a из Ω и важи:

$$\psi'(a) = g'(f(a)) \circ f'(a) \quad \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p \quad \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p \quad \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$



$$\psi(a+h) = g(f(a+h)) = g(\overbrace{f(a)}^b + \overbrace{f'(a)h + \sigma(h)}^k)$$

$$g(b+k) = g(b) + g'(b)k + \sigma(k) = g(f(a)) + g'(f(a))(f'(a)h + \sigma(h)) + \sigma(f'(a)h + \sigma(h)) = \psi(a) + g'(f(a))f'(a)h + g'(f(a))\sigma(h) + \sigma(f'(a)h + \sigma(h))$$



$$f(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x))$$

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \Omega$$

$$f_j: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

Тео f је диференцијабилна (у тачки $a \in \Omega$) ако и само ако су све њене компоненте ($f_j: \Omega \rightarrow \mathbb{R}, 1 \leq j \leq m$) диференцијабилне (у тачки $a \in \Omega$).

Доказ:

$$\Rightarrow) f_j = \text{pr}_j \circ f \text{ за свако } 1 \leq j \leq m$$

$$f_j'(a) = \text{pr}_j'(f(a)) \circ f'(a) \quad f_j'(a) = \text{pr}_j \circ f'(a): \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\Leftarrow) \begin{aligned} f_1(a+h) &= f_1(a) + f_1'(a)h + \sigma(h) \\ &\vdots \\ f_m(a+h) &= f_m(a) + f_m'(a)h + \sigma(h) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(a+h) &= (f_1(a+h), \dots, f_m(a+h)) = (f_1(a) + f_1'(a)h + \sigma(h), \dots, f_m(a) + f_m'(a)h + \sigma(h)) = \\ &= (f_1(a), \dots, f_m(a)) + (f_1'(a)h, \dots, f_m'(a)h) + (\sigma(h), \dots, \sigma(h)) \\ &= f(a) + f'(a)h + \sigma(h) \end{aligned}$$

$$f_j'(a) = \text{pr}_j \circ f'(a) \quad f'(a)h = (f_1'(a)h, \dots, f_m'(a)h), h \in \mathbb{R}^n$$

Форм $f'(a)$ се записује матрицом од m врста и n колона.

$$J_f(a) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \frac{\partial f_m}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{bmatrix} (a)$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x_1} &= \frac{\partial}{\partial x_1} (f_1(x), \dots, f_m(x)) \Big|_{x=a} \\ &= \left(\frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a), \dots, \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(a) \right) \end{aligned}$$

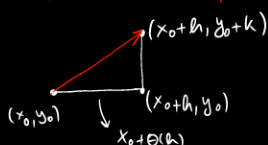
— и ово називамо Јакобијева матрица за f (у тачки a).

Како имамо $m=1, f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right) \text{ „набља“ (градијент функције)}$$

Тео Нека је $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m, a \in \Omega, \frac{\partial f}{\partial x_j}$ (за $1 \leq j \leq n$ постоје у Ω) и непрекинути су у тачки a . Тада је f диференцијабилна у тачки a .

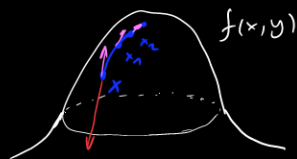
Доказ: $m=1, n=2$



$$\begin{aligned} f(x_0+h_1, y_0+h_2) - f(x_0, y_0) &= f(x_0+h_1, y_0) - f(x_0, y_0) + f(x_0+h_1, y_0+h_2) - f(x_0+h_1, y_0) = \\ &= \frac{\partial f}{\partial x}(x_0+h_1, y_0)h_1 + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0+h_1, y_0+h_2)h_2 = \end{aligned}$$

$$= \left[\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + \sigma(1) \right] h_1 + \left[\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) + \sigma(1) \right] h_2 = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)h_1 + \dots + \sigma(\sqrt{h_1^2 + h_2^2})$$

Def Нека је $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ за $\Omega \subset \mathbb{R}^n$. Тада можемо $\nabla f(x) = (\frac{\partial f}{\partial x_1}(x), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(x))$ означити као градијент функције у тачки x .



$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + o(h), \quad h \rightarrow 0 \quad h = (h_1, \dots, h_n)$$

$$f(x+h) = f(x) + \frac{\partial f}{\partial x_1}(x)h_1 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(x)h_n + o(h), \quad h \rightarrow 0$$

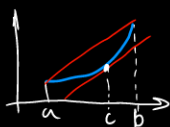
$$f(x+h) = f(x) + \langle \nabla f(x), h \rangle + o(h), \quad h \rightarrow 0$$

$$\max_{\|v\|=1} \frac{\partial f}{\partial v}(x) = \max_{\|v\|=1} \langle \nabla f(x), v \rangle = \max_{\|v\|=1} \|\nabla f(x)\| \cdot \|v\| \cos \angle(\nabla f(x), v) = \|\nabla f(x)\| \quad \text{за } v = \frac{\nabla f(x)}{\|\nabla f(x)\|}$$

Посетник (Лагранжова теорема о средњој вредности)

Нека је f непрекидна на $[a, b]$ и диференцијабилна на (a, b) . Тада постоји $c \in (a, b)$, тако да:

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$



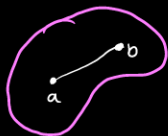
teo (Лагранжова теорема о средњој вредности за фје више променљивих)

Нека је $\Omega \xrightarrow{f} \mathbb{R}$ диференцијабилна у $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ и нека су a, b из Ω такве да је $[a, b] \in \Omega$. $[a, b] = \{(1-t)a + tb, 0 \leq t \leq 1\}$

Тада постоји c из $[a, b]$:

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$$

$$f(b) - f(a) = \langle \nabla f(c), b - a \rangle$$



$$\gamma(t) = f((1-t)a + tb), \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$f(\gamma(t)), \quad \gamma(t) = (1-t)a + tb, \quad \gamma'(t) = b - a$$

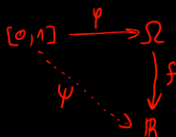
$$\varphi'(t) = f'(\gamma(t))\gamma'(t)$$

$$\varphi'(t) = f'(\gamma(t))(b - a)$$

$$\text{Лагранж за } \varphi(1) - \varphi(0) = \varphi'(t) \cdot (b - a)$$

$$f(b) - f(a) = f'(\gamma(t))(b - a)$$

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a) \quad \square$$



Посл Ако је $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ повезан и $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ и $f'(x) = 0$ за свако x из Ω онда је f константна.

Пример $n=1 \quad \Omega = \mathbb{R} \quad f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n \quad f(t) = (\cos t, \sin t) \rightsquigarrow f'(t) = (-\sin t, \cos t)$

$$\|f'(t)\| = 1 \quad \text{за } t \in \mathbb{R}$$

$$\left. \begin{aligned} f(2\pi) - f(0) &= f'(c) 2\pi \\ (1, 0) - (1, 0) &= (-\sin c, \cos c) 2\pi \end{aligned} \right\} \quad (0, 0) = (-\sin c, \cos c) 2\pi \quad \Downarrow$$

$$\|f(b) - f(a)\|_{\mathbb{R}^n} \leq \sup \|f'(x)\|_{\mathbb{R}^n - \mathbb{R}^n} \cdot |b - a|$$

Парцијални изводи вишег реда

$$f(x) = f(x_1, \dots, x_n), \quad x \in \Omega \subset \mathbb{R}^n$$

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}(x), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(x) \text{ постоје за } x \in \Omega$$

$$\text{Изводимо један } \frac{\partial f}{\partial x_j}: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\frac{\partial}{\partial x_k} \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right) (x) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_k \partial x_j} (x) \text{ (по дефиницији)}$$

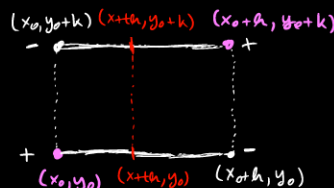
* Инактивно се уводе изводи реда $k \geq 1$.

$$\text{Напр за } f(x, y, z) \rightsquigarrow \frac{\partial^3 f}{\partial z \partial y \partial z} (x) = \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} \right) (x)$$

Тео (Шварцова) Радитемо у равни. Нека $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $\Omega \subset \mathbb{R}^2$, $(x_0, y_0) \in \Omega$.

Претпоставимо да постоје $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ и $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ у Ω и да су непрекидни у тачки (x_0, y_0) . Тада важи:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} (x_0, y_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} (x_0, y_0)$$



$$\Delta = f(x_0+h, y_0+k) + f(x_0, y_0) - f(x_0+h, y_0) - f(x_0, y_0+k)$$

$$\varphi(t) = f(x_0+th, y_0+k) - f(x_0+th, y_0), \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$\varphi(1) = f(x_0+h, y_0+k) - f(x_0+h, y_0)$$

$$\varphi(0) = f(x_0, y_0+k) - f(x_0, y_0), \quad \varphi(1) - \varphi(0) = \Delta$$

$$\varphi(1) - \varphi(0) = \varphi'(\xi)(1-0) \rightsquigarrow \text{лагранж}$$

$$\varphi'(t) = \frac{\partial f}{\partial x} (x_0+th, y_0+k)h - \frac{\partial f}{\partial x} (x_0+th, y_0)h$$

$$\varphi(1) - \varphi(0) = \left[\frac{\partial f}{\partial x} (x_0+\xi h, y_0+k) - \frac{\partial f}{\partial x} (x_0+\xi h, y_0) \right] h = \underbrace{\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} (x_0+\xi h, y_0+\eta k) h k}_{\Delta}, \quad \begin{matrix} 0 \leq \xi \leq 1 \\ 0 \leq \eta \leq 1 \end{matrix}$$

$$\varphi(t) = f(x_0+h, y_0+tk) - f(x_0, y_0+tk)$$

$$\Delta = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} (x_0+\xi' h, y_0+\eta' k) h k$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \left(\underbrace{x_0+\xi' h, y_0+\eta' k}_{(x_0, y_0)} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \left(\underbrace{x_0+\xi' h, y_0+\eta' k}_{(x_0, y_0)} \right), \quad h \rightarrow 0, k \rightarrow 0$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} (x_0, y_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} (x_0, y_0)$$

Важи и за n променљивих.

Може се претети на векторску вредност.

Деф Класа $C^k(\Omega)$ сви парцијални изводи реда $\leq k$ су непрекидни

Појсетник

$$f(a+h) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!} h + \frac{f''(a)}{2!} h^2 + \dots + \frac{f^{(k)}(a)}{k!} h^k + \frac{f^{(k+1)}(a+\xi h)}{(k+1)!} h^{k+1} \quad \text{за нег } 0 \leq \xi \leq 1 \text{ (Тејлор)}$$

Форм (Тејноров развој за две променливи)

$$f(x_0+h, y_0+k) = f(x_0, y_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)h + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)k$$

$$\varphi(t) = f(x_0+th, y_0+tk), \quad \varphi(1) = f(x_0+h, y_0+k)$$

$$\varphi(1) = \varphi(0) + \frac{\varphi'(0)}{1!}(1-0) + \frac{\varphi''(0)}{2!}(1-0)^2 + \dots + \frac{\varphi^{(k)}(0)}{k!} + \frac{\varphi^{(k+1)}(\xi)}{(k+1)!}(1-0)^{k+1}$$

$$\varphi'(t) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0+th, y_0+tk) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0+th, y_0+tk)$$

$$\varphi'(t) = \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right) f(x_0+th, y_0+tk)$$

$$\varphi''(t) = \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^2 f(x_0+th, y_0+tk)$$

$$\varphi''(t) = \left(h^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} + 2hk \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} + k^2 \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) f(x_0+th, y_0+tk)$$

$$\varphi^{(j)}(t) = \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^j f(x_0+th, y_0+tk) \quad 0 \leq j \leq k+1 \quad \frac{\partial}{\partial x} : C^j(\Omega) \rightarrow C^{j-1}(\Omega)$$

$$\underline{f(x_0+h, y_0+k)} = f(x_0, y_0) + \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right) f(x_0, y_0) + \frac{1}{2!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^2 f(x_0, y_0) + \dots +$$

$\downarrow$
 $n=2$

$$+ \frac{1}{k!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^k f(x_0, y_0) + \frac{1}{(k+1)!} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^{k+1} f(x_0+\xi h, y_0+\xi k)$$

$$\underline{f(x_1+h_1, \dots, x_n+h_n)} = f(x_1, \dots, x_n) + \sum_{j=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_j}(x) h_j + \frac{1}{2!} \left(\sum_{j=1}^n h_j \frac{\partial}{\partial x_j} \right)^2 f(x) + \dots +$$

$\downarrow$
 n произволно

$$+ \frac{1}{k!} \left(\sum_{j=1}^n h_j \frac{\partial}{\partial x_j} \right)^k f(x) + \frac{1}{(k+1)!} \left(\sum_{j=1}^n h_j \frac{\partial}{\partial x_j} \right)^{k+1} f(x+\xi h)$$

Локални екстремуми

Деф

Нека је $\mathbb{R}^n \supset A \xrightarrow{f} \mathbb{R}$. f има локални екстремум у тачки $a \in A$ ако постоји $\varepsilon > 0$ такво да је $f(a) \leq f(x)$ (локални минимум) или $f(a) \geq f(x)$ (локални максимум) за свако $x \in A \cap B(a, \varepsilon)$.

Деф

Нека је $f \in C^1(\Omega)$. Критичне тачке обележавамо са:

$$\text{Crit}(f) = \{a \in \Omega \mid f'(a) = 0\} = \{a \in \Omega \mid \frac{\partial}{\partial x_1}(a) = 0, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n}(a) = 0\}$$

Став

Нека је $f \in C^1(\Omega)$ и $a \in \Omega$ је тачка локалног екстремума. Тада је a критична тачка. $f'(a) = 0$.

$$f'(a) = \frac{\partial f}{\partial v}(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a+tv) - f(a)}{t} = \varphi'(0) = 0 \quad \varphi(t) = f(a+tv)$$

$$\varphi'(0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\varphi(t) - \varphi(0)}{t}$$



Форми

$$[h, k] \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h \\ k \end{bmatrix} = a_{11}h^2 + 2a_{12}hk + a_{22}k^2$$

$$= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0)h^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0)hk + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0)k^2$$

$$= \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} \right)^2 f$$

$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$ је позитивно дефинитно ако је > 0 за $(h, k) \neq (0, 0)$
 $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$ је негативно дефинитно ако је < 0 за $(h, k) \neq (0, 0)$
 Знакомпроменљиво значи нит је min нит је max.

Помоћни резултати о квадратној форми

$A = [a_{ij}]_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}} \quad a_{ij} = a_{ji} \leadsto$ симетрична квадратна матрица

$$\begin{bmatrix} h_1 & h_2 & \dots & h_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \\ \vdots \\ h_n \end{bmatrix} = Q_A(h) = Q(h)$$

$$Q_A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, \quad h = (h_1, \dots, h_n)$$

$$a_{23}h_2h_3 + a_{32}h_3h_2 = 2a_{23}h_2h_3$$

$$Q_A(h) = \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}} a_{ij} h_i h_j, \quad h = (h_1, \dots, h_n) \in \mathbb{R}^n$$

$$Q_A(th) = t^2 Q_A(h), \quad t \in \mathbb{R}, \quad h \in \mathbb{R}^n$$

Став Ако је квадратна форма Q позитивно/негативно дефинитна, онда постоји константа $\delta > 0$ тако да:

$$Q(h) \geq \delta \|h\|^2 \quad / \quad Q(h) \leq -\delta \|h\|^2$$

$$S^{n-1} = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| = 1\} = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid \sum_{j=1}^n x_j^2 = 1\}$$

$$S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\} \quad S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$$

$\leadsto S^{n-1}$ је ограничен подскуп од $\mathbb{R}^n$.

$$S^{n-1} = B[0, 1] \cap B(0, 1)^c$$

$\leadsto S^{n-1}$ је затворен подскуп од $\mathbb{R}^n$.

Дакле S^{n-1} је ограничен и затворен $\Rightarrow S^{n-1}$ је компактан подскуп од $\mathbb{R}^n$.

Q је непрекидна на $\mathbb{R}^n$ те дакле и на S^{n-1} :

$Q: S^{n-1} \rightarrow (0, +\infty)$ непрекидно а S^{n-1} је компакт.

$$\delta = \min_{S^{n-1}} Q = \min_{\|h\|=1} Q(h) = Q(\bar{h}) \quad \text{где је } \|\bar{h}\| = 1$$

$$Q(h) \geq \delta \quad \text{за свако } \|h\| = 1$$

$$Q(h) = Q\left(\|h\| \cdot \frac{h}{\|h\|}\right) = \|h\|^2 \underbrace{Q\left(\frac{1}{\|h\|} h\right)}_{\substack{\geq \delta \\ \text{VI}}} \geq \delta \|h\|^2$$

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \dots & a_{2n} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

$$Q_A = Q$$

$$\Delta_0 = 1, \Delta_1 = \det[a_{11}], \Delta_2 = \det \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}, \Delta_3 = \det \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

и т.д.

теорема (Критеријум Силвестера)

Q је позитивно дефинитна $\Leftrightarrow \Delta_j > 0$ за $0 \leq j \leq n$ +++++ ...

Q је негативно дефинитна $\Leftrightarrow (-1)^j \Delta_j > 0$ за $0 \leq j \leq n$ +-+--+ ...

$\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ отворен $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ припада $C^3(\Omega, \mathbb{R})$ и тачка a из Ω је критична тачка (стационарна тачка) за f , $f(a) = 0$, $\frac{\partial f}{\partial x_j}(a) = 0$ за $1 \leq j \leq n$, $\nabla f(a) = 0$.

$H_f(x) = \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x) \right]_{n \times n}$ је квадратна симетрична (по Коши-Варшаву) матрица Хесијана од f .

$$f(a+h) = f(a) + \frac{1}{1!} \left(h_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + \dots + h_n \frac{\partial}{\partial x_n} \right) f(a) + \frac{1}{2!} \left(h_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + \dots + h_n \frac{\partial}{\partial x_n} \right)^2 f(a) + r_2(h)$$

$$f(a+h) - f(a) = \frac{1}{2!} \sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}} h_i h_j \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) + r_2(h)$$

$$f(a+h) - f(a) = \frac{1}{2!} Q_n(h) + \underbrace{\frac{1}{3!} \left(h_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + \dots + h_n \frac{\partial}{\partial x_n} \right)^3 f(a + \xi h)}_{O(\|h\|^3)} \quad H = H_f(a)$$

става Ако је Q_A позитивно дефинитна онда је a тачка локалног минимума.

$$f(a+h) - f(a) \geq \frac{1}{2} \delta \|h\|^2 + O(\|h\|^3) = \underbrace{\|h\|^2}_{\delta} \underbrace{\left[\frac{\delta}{3} + O(\|h\|) \right]}_{\delta} \text{ за } \|h\| \leq \eta$$

$$f(a+h) - f(a) \geq 0 \text{ за } 0 \leq \|h\| \leq \eta$$

става Ако је Q_A негативно дефинитна онда је a тачка локалног максимума.

става Ако је Q_A знакопрменлива онда је a није тачка локалног екстремума.

Криве и површи у $\mathbb{R}^3$ ($\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^n$)

дефиниција Параметризована крива у $\mathbb{R}^n$ је пресликавање $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ где је $I \subseteq \mathbb{R}$ интервал такав да је:

1°) $\gamma \in C^1(I, \mathbb{R}^n)$ $\rightarrow$ непрекидно диференцијабилна

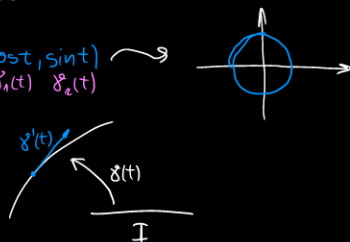
2°) $\gamma'(t) \neq 0 \quad \forall t \in I \rightarrow$ битно нам је да никада не застане

$$\gamma = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n)$$

$$\gamma(t) = (\gamma_1(t), \gamma_2(t), \dots, \gamma_n(t))$$

$$\gamma'(t) = (\gamma_1'(t), \gamma_2'(t), \dots, \gamma_n'(t))$$

пример: $\mathbb{R} \ni t \xrightarrow{\gamma} (\cos t, \sin t)$
 $\gamma_1(t) \quad \gamma_2(t)$



Вектор тангенте на криву у t је $\gamma'(t) \in \mathbb{R}^n$

$$F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

Скуп свих решења једначине $F(x,y)=0$ је крива

$\{(x,y): F(x,y)=0\}$ је крива

$$F(x,y)=x^2+y^2-25$$



$$F(x,y)=x^2-y$$



$$F(x,y)=xy-1$$



$$F(x,y)=x^2+y^2+25$$



$$F(x,y)=x^2+y^2$$

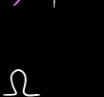
$$\{(0,0)\}$$

нису криве

$$F(x,y)=xy$$



$$F(x,y)=x^2-y^2$$

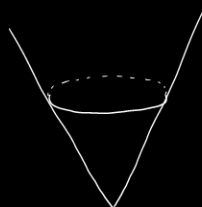
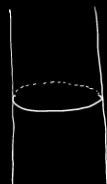
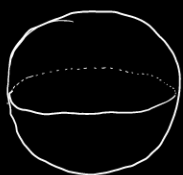
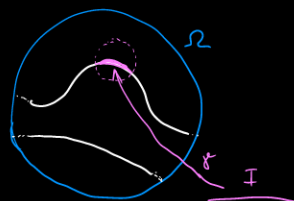


Став $F \in C^1(\Omega, \mathbb{R})$ $\Omega \subset \mathbb{R}^2$. $\ell = \{(x,y): F(x,y)=0\} \subset \Omega$

$$1) \ell \neq \emptyset$$

$$2) \nabla F(x,y) \neq 0 \text{ за } (x,y) \in \ell$$

Тада је ℓ крива (може се локално параметризовати)



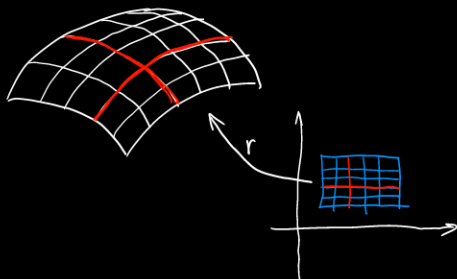
Деф $M \subset \mathbb{R}^3$ је глатка површ ако $\forall p \in M$ постоји осовина V од p на M и $r: W \xrightarrow{\varphi^{-1} \circ \varphi} V$ $r: C^1(W, \mathbb{R}^3)$ и $\frac{\partial r}{\partial u}$ и $\frac{\partial r}{\partial v}$ нису колинеарни.

Став $F(x,y,z)=0$ задаје површ ако:

$$1) F \in C^1(\Omega, \mathbb{R})$$

$$2) F(x,y,z)=0 \text{ има решење}$$

$$3) \nabla F(x,y,z) \neq 0 \text{ кад год је } F(x,y,z) \neq 0$$



$$r(u,v) = \{x(u,v), y(u,v), z(u,v)\}$$

$$\mathcal{L}_n\left(\frac{\partial r}{\partial u}, \frac{\partial r}{\partial v}\right) = \left\{ \lambda_1 \frac{\partial r}{\partial u} + \lambda_2 \frac{\partial r}{\partial v} : \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \right\} \in T_p M$$

↓ тангентна површ

$$\text{Векторски производ је } \frac{\partial r}{\partial u} \times \frac{\partial r}{\partial v}$$

Став Вектор нормале је $\nabla F(x,y,z)$!

$$\frac{\partial}{\partial u} \cdot \frac{\partial}{\partial v} F(x(u,v), y(u,v), z(u,v)) \neq 0 \rightarrow \frac{\partial F}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial F}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} + \frac{\partial F}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial u} = 0$$

$$\nabla F \cdot \frac{\partial r}{\partial u} = 0 \Rightarrow \nabla F \perp \frac{\partial r}{\partial u}$$

$$\nabla F \cdot \frac{\partial r}{\partial v} = 0 \Rightarrow \nabla F \perp \frac{\partial r}{\partial v}$$

$$\nabla F \perp \mathcal{L}_n\left(\frac{\partial r}{\partial u}, \frac{\partial r}{\partial v}\right) = T_p M$$

$S_1 \quad F_1(x,y,z)=0$
 $S_2 \quad F_2(x,y,z)=0$ F_1 и F_2 класе C^1 и $\nabla F_1 \neq 0$ на S_1 и $\nabla F_2 \neq 0$ на S_2

$l = S_1 \cap S_2$ и услови $S_1 \cap S_2 \neq \emptyset$, ∇F_1 и ∇F_2 су линеарно независни на l

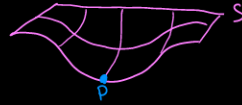
- ови услови гарантују да је пресек $l = S_1 \cap S_2$ крива (или више кривих).

$$l = \begin{cases} F_1(x,y,z)=0 \\ F_2(x,y,z)=0 \end{cases}$$

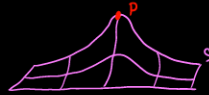


$$l = \begin{cases} F_1 \\ F_2 \end{cases}$$

деф Нека је $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ и нека је $S \subset \Omega$ површ. Тачка P на S је тачка условног минимума ако постоји $\varepsilon > 0$ тако да ако је $Q \in S \cap B(P, \varepsilon) \Rightarrow f(Q) \geq f(P)$.



деф Нека је $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ и нека је $S \subset \Omega$ површ. Тачка P на S је тачка условног максимума ако постоји $\varepsilon > 0$ тако да ако је $Q \in S \cap B(P, \varepsilon) \Rightarrow f(Q) \leq f(P)$.

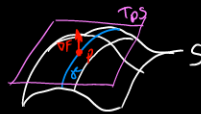


форм Нека је $f \in C^1(\Omega)$ и нека је тачка P тачка условног локалног минимума/максимума за f .

- $S: F(x,y,z)=0$ (F непрекидно диференцијабилна на Ω) $\nabla F \neq 0$ на S
 $T_P S$ је тангентна равна на S у тачки P .

$$\nabla F(P) \perp T_P S$$

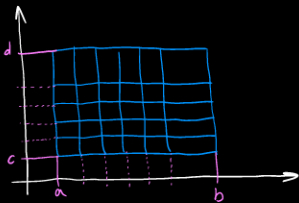
$\gamma(t) \in S \quad -a \leq t \leq a$ крива γ на S
 $\gamma(0) = P$



$\varphi(t) = f(\gamma(t))$, $\varphi: (-a, a) \rightarrow \mathbb{R}$ има локални минимум/максимум и то је $t=0$, $\varphi'(0)=0$.

Вишеструки интеграли

$$[a,b] \times [c,d] = \Pi \quad (\text{правоугаоник})$$



$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_m = b$$

$$c = y_0 < y_1 < \dots < y_n = d$$

$$[x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j] = \Pi_{ij} \quad \begin{matrix} 1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n \end{matrix}$$

$$|\Pi_{ij}| = (x_i - x_{i-1}) \cdot (y_j - y_{j-1})$$

$$\lambda(P) = \max \left(\max_{1 \leq i \leq m} (x_i - x_{i-1}), \max_{1 \leq j \leq n} (y_j - y_{j-1}) \right)$$

или

$$\lambda(P) = \max_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} \sqrt{(x_i - x_{i-1})^2 + (y_j - y_{j-1})^2}$$

$$f: \Pi \rightarrow \mathbb{R} \quad A_{ij} \in \Pi_{ij} \quad \begin{matrix} 1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n \end{matrix} \quad A$$

$$\sigma(f, P, A) = \sum_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} f(A_{ij}) \cdot |\Pi_{ij}|$$

Def (Винеструкот интеграл) Јукоинко постоји $I \in \mathbb{R}$ такав да:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall p \in P)(\lambda(p) < \delta \Rightarrow |\sigma(f, p, A) - I| < \varepsilon \text{ за све изборе } A)$$

онда кажемо да је f риман интегрална на Π и (допушти да се
лако види јединственост I) пишемо $\iint_{\Pi} f(x, y) dx dy = I$

Def (Класа Риман-интегралних функција)

$$R(\Pi) = \{f: \Pi \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ је риман-интегрална на } \Pi\}$$

Став $R(\Pi)$ је векторски простор и важи:

$$a) \iint_{\Pi} [f(x, y) + g(x, y)] dx dy = \iint_{\Pi} f(x, y) dx dy + \iint_{\Pi} g(x, y) dx dy, \quad f, g \in R(\Pi)$$

$$b) \iint_{\Pi} \lambda f(x, y) dx dy = \lambda \iint_{\Pi} f(x, y) dx dy, \quad f, g \in R(\Pi), \lambda \in \mathbb{R}$$

показ: $\sigma(f+g, P, A) = \sigma(f, P, A) + \sigma(g, P, A)$

$\downarrow$
 $\iint f$

$\downarrow$
 $\iint g$

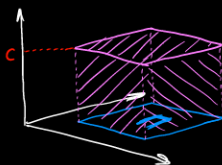
Став Нера $f, g \in R(\Pi)$ и $f(x, y) \leq g(x, y)$ за свако $(x, y) \in \Pi$, следи:

$$\iint_{\Pi} f(x, y) dx dy \leq \iint_{\Pi} g(x, y) dx dy$$

$$\sigma(f, P, A) \leq \sigma(g, P, A) \quad / \quad \lim_{\lambda(p) \rightarrow 0}$$

Став $\iint_{\Pi} c dx dy = c |\Pi|$

$$\sigma(c, P, A) = \sum_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} c |\Pi_{ij}| = c |\Pi|$$



Тео Свака непрекидна функција је Риман-интегрална. ($C(\Pi) \subset R(\Pi)$)

Def $A \subset \mathbb{R}^2$ је Лебегова мере нула, $m(A) = 0$ ако:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists (\Pi_n)_{n=1}^{\infty}) (A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} \Pi_n \wedge \sum_{n=1}^{\infty} |\Pi_n| < \varepsilon)$$

↗ низ правоугаоника

Став Ако је $f \in R(\Pi) \Rightarrow f$ је ограничена на Π .

Тео $f \in R(\Pi)$ ако и само ако важе:

1) f је ограничена

2) D_f (дисконтинуитети) = $\{(x, y) \in \Pi \mid f \text{ има прелик у } (x, y)\}$ је мере нула.

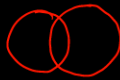
$$\tilde{f}(x,y) = \begin{cases} f(x,y), & (x,y) \in K \\ 0, & 0 \in \Pi/K \end{cases}$$

$$\partial A = \bar{A} \setminus A^\circ \leadsto \text{граница скупа } A$$

$$x \in \partial A \Leftrightarrow (\forall \varepsilon > 0) B(x, \varepsilon) \text{ сече и } A \text{ и } A^c$$

лемма Нека је $A \subset \mathbb{R}^2$ је Жордан-Мерксов $\Rightarrow A \cup B, A \cap B, A \setminus B, B \setminus A$ и $A \Delta B$ су Жордан-Мерксови

доказ (у јединици скице) $\leadsto$



$$\partial(A \cap B) = \partial A \cup \partial B$$

после мере нула

лемма Нека је $A \subset \mathbb{R}^2$ Жордан-Мерксов $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ $A \subset \Pi$, кажемо да је f интегрална на A ако је:

$$\tilde{f} = \begin{cases} f & \text{на } A \\ 0 & \text{на } \Pi \setminus A \end{cases} \text{ интегрална на } \Pi \text{ и кажемо}$$

$$\iint_A f(x,y) dx dy = \iint_{\Pi} \tilde{f}(x,y) dx dy$$

теорема f је непрекидна и ограничена на Жордан-Мерксовом скупу $A \Rightarrow f \in \mathcal{R}$

форм Нека је $D \subset \mathbb{R}^2$ Жорданов скуп, $f \in \mathcal{R}(D)$.

$$m = \inf_D(f) \wedge M = \sup_D(f) \Rightarrow m \leq f(x,y) \leq M \quad (x,y) \in D$$

$$\Rightarrow \iint_D m dx dy \leq \iint_D f(x,y) dx dy \leq \iint_D M dx dy$$

(Средња вредност из области D се назива између супремума и инфимума)

$$\Rightarrow (\exists \alpha |D| = 0 \Rightarrow \iint_D f(x,y) dx dy = 0)$$

$$\Rightarrow m|D| \leq \iint_D f(x,y) dx dy \leq M|D|$$

$$\Rightarrow m \leq \frac{1}{|D|} \iint_D f(x,y) dx dy \leq M$$

средња вредност од f на D

- Ако још додатно претпоставимо да је D још и компактан.

$$\text{Онда важи } m = \min f = f(T_m) \rightarrow \text{Тачка за минимум}$$

$$M = \max f = f(T_M) \rightarrow \text{Тачка за максимум}$$

$$\text{Означимо са } \mu = \frac{1}{|D|} \iint_D f(x,y) dx dy \leadsto f(T_m) \leq \mu \leq f(T_M)$$

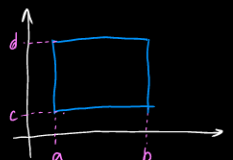
- Ако је додатно D и повезан, онда постоји $S \in D$ так да $f(S) = \mu$. ("теорема повезаности")

$$\boxed{\frac{1}{|D|} \iint_D f(x,y) dx dy = f(S) \text{ за неко } S \in D} \quad \left(\begin{array}{l} \text{верзија теореме о средњој} \\ \text{вредности за } n \geq 2 \end{array} \right)$$

теорема (Фубинијева теорема)

$$\Pi = [a,b] \times [c,d] \text{ Нека је } f \text{ непрекидна на } \Pi \quad (f \in C(\Pi))$$

$$\int_a^b \left(\underbrace{\int_c^d f(x,y) dy}_{\varphi(x)} \right) dx = \iint_{\Pi} f(x,y) dx dy = \int_c^d \left(\underbrace{\int_a^b f(x,y) dx}_{\psi(y)} \right) dy$$



Доказ (Докажимо прво $\varphi \in C[a,b]$ ($\psi \in C[c,d]$ или аналогно))

- Нека је $\varepsilon > 0$ (квауина реч је равномерно непрекидна)

- Постоји $\delta > 0$ (непрекидна на Π (компакт)) $\Rightarrow$ равномерно непрекидна на Π)
са својством $d(p,q) < \delta \Rightarrow |f(p) - f(q)| < \varepsilon$ ($p, q \in \Pi$)

- Нека су $x_1, x_2 \in [a,b]$ и $|x_1 - x_2| < \delta$

$$|\varphi(x_2) - \varphi(x_1)| = \left| \int_c^d f(x_2, y) dy - \int_c^d f(x_1, y) dy \right| = \left| \int_c^d [f(x_2, y) - f(x_1, y)] dy \right| \leq \int_c^d \varepsilon dy = (d-c)\varepsilon$$

(Аналогно и за ψ)

$$\Pi_x = [a, x] \times [c, d]$$

$$F(x) = \iint_{\Pi_x} f(u, v) du dv$$

$$F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left[\iint_{\Pi_{x+h}} f(u, v) du dv - \iint_{\Pi_x} f(u, v) du dv \right]$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \iint_{\Pi_{x,h}} f(u, v) du dv = \lim_{h \rightarrow 0} \sum_{j=1}^n f(x, \xi_j) h(y_j - y_{j-1}) = \int_c^d f(x, y) dy$$

$$\iint_{\Pi_{x,h}} f(u, v) du dv \approx \sum_{j=1}^n f(x, \xi_j) h(y_j - y_{j-1})$$

$\hookrightarrow$ апроксимација

$$F'(x) = \int_c^d f(x, y) dy, \quad F(u) = 0$$

$$G(x) = \int_a^x \left(\int_c^d f(u, v) dv \right) du \quad G'(x) = \int_c^d f(x, v) dv = F'(x) \quad G(u) = 0$$

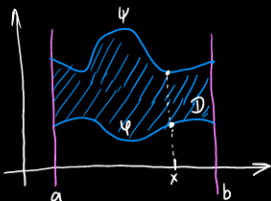
$\Rightarrow \forall x \quad F(x) = G(x)$ (изводи су исти, разликују се за константу)

$$F(b) = G(b) = \int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx \quad \left(\begin{array}{l} \text{Прва једнакост је задовољена,} \\ \text{аналогно и за другу} \end{array} \right)$$

- Теорема дубинија важи и за риман интегралне функције, са следећим доказима и формулацијама.

- Теорема дубинија важи и у $n \geq 2$. $n=3 \quad Q = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times [a_3, b_3]$

$$\iiint_Q f(x, y, z) dx dy dz = \int_{a_1}^{b_1} \left(\iint_{[a_2, b_2] \times [a_3, b_3]} f(x, y, z) dy dz \right) dx = \int_{a_1}^{b_1} \left(\int_{a_2}^{b_2} \left(\int_{a_3}^{b_3} f(x, y, z) dz \right) dy \right) dx$$

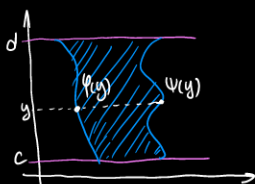


$$\varphi, \psi \in C[a, b] \quad \varphi(x) \leq \psi(x) \quad a \leq x \leq b$$

$$D: \{(x, y): a \leq x \leq b, \varphi(x) \leq y \leq \psi(x)\}$$

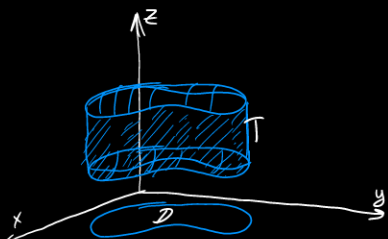
$f \in C(D) \rightarrow$ компактан, хорган мерљив

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b \left(\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x, y) dy \right) dx$$



$\rightarrow$ исти услови као и горе.

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_c^d \left(\int_{\varphi(y)}^{\psi(y)} f(x, y) dx \right) dy$$



$$\varphi, \psi \in C(D)$$

$$\varphi(x, y) \leq \psi(x, y) \text{ за } (x, y) \in D$$

$$T: \{(x, y, z) \mid (x, y) \in D, \varphi(x, y) \leq z \leq \psi(x, y)\}$$

$$\iiint_T f(x, y, z) dx dy dz$$

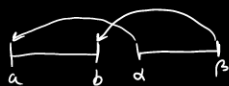
Смена переменных у вшеструкном интегралу

случај $n=1$

$$\int_a^b f(x) dx \xrightarrow{x=\varphi(t)} \int_a^b f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt$$

$$\varphi(a)=a, \varphi(b)=b$$

$$\varphi: [a, b] \rightarrow [a, b] \rightarrow \text{дифејенција}$$



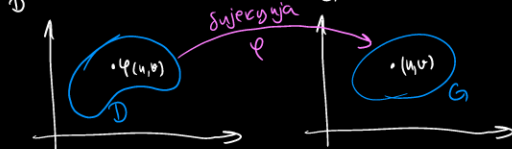
случај $n=2$

$$\iint_D f(x, y) dx dy$$

$$\begin{aligned} x &= \varphi(t) \\ y &= \psi(s) \end{aligned}$$

$$f(\varphi(t), \psi(s))$$

$$\iint_D f(x, y) dx dy \xrightarrow{(x, y) = \varphi(u, v)} \iint_G f(\varphi(u, v)) |\det \varphi'(u, v)| du dv$$



φ - непрекидно диференцијабилна ($\varphi \in C^1$)

f - непрекидна на D

D и G Жорданови

φ - дифејенција класе C^1

$$A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \text{ линеарно, } \det A \neq 0, A'(x) = A$$

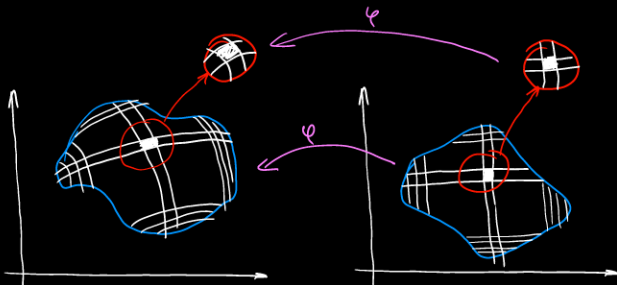
$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} =$$

$$f=1$$

$$A(G) = D$$

$$|D| = |\det A| |G|$$

$$|A(G)| = |\det A| |G|$$



Подела на ситне лорити G и D на апроксимираме на малим деловима $\varphi \approx A$ и $f = \text{const}$

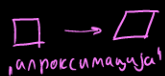
$$\begin{aligned} \iint_G \dots &= \sum_k \iint_{\Pi_k} \dots \\ \iint_D \dots &= \sum_k \iint_{\varphi(\Pi_k)} \dots \end{aligned}$$

(Доказателно тачност апроксимација)

$$\iint_{\Pi_k} f(\varphi(u, v)) |\det \varphi'(u, v)| du dv = \iint_{\varphi(\Pi_k)} f(x, y) dx dy \quad \forall k$$

$$\iint_{\Pi_k} f(\varphi(D_k)) |\det \varphi'(D_k)| du dv = f(\varphi(D_k)) |\det \varphi'(D_k)| |\Pi_k| = f(\varphi(D_k))$$

поврната слика за Π_k при линеарној апроксимацији е φ



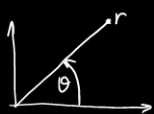
апроксимација!

$$\approx f(\varphi(D_k)) \cdot |\varphi(\Pi_k)| \approx \iint_{\varphi(\Pi_k)} f(x, y) dx dy$$

$$N=2 \quad (r, \theta) \xrightarrow{\varphi} (r \cos \theta, r \sin \theta)$$

$$x = r \cos \theta$$

$$y = r \sin \theta$$



$$-\pi \leq \theta \leq \pi, r > 0$$

$$G = (0, \infty) \times (-\pi, \pi)$$

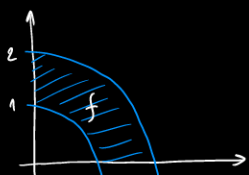
$$D = \mathbb{R}^2 \setminus \{(x, 0) \mid x \leq 0\}$$

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_G f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta \quad "dx dy = r dr d\theta"$$

$$\det \begin{bmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{bmatrix} = r$$

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_1^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r d\theta dr$$

$$D = [1, 2] \times [0, \frac{\pi}{2}]$$



цилиндричне координате (смена)

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = z \end{cases} \quad \text{цилиндричне}$$

$$\rho'(r, \theta, z) = \det \begin{bmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta & 0 \\ \sin \theta & r \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

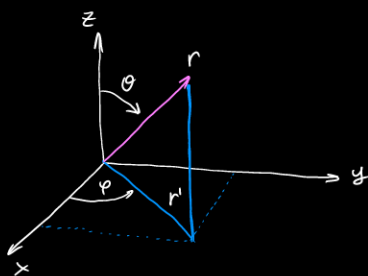
$$\det \rho' = r$$

сферне координате (смена)

$$z = r \cos \theta \quad \dots \dots \dots 0 \leq \theta < \pi$$

$$x = r \sin \theta \cos \varphi \quad \dots \dots \dots 0 < r < \infty$$

$$y = r \sin \theta \sin \varphi \quad \dots \dots \dots 0 < \varphi < 2\pi$$



$$\det \begin{bmatrix} \sin \theta \cos \varphi & r \cos \theta \cos \varphi & -r \sin \theta \sin \varphi \\ \sin \theta \sin \varphi & r \cos \theta \sin \varphi & r \sin \theta \cos \varphi \\ \cos \theta & -\sin \theta & 0 \end{bmatrix} =$$

$$= r^2 \left\{ -\sin \theta \sin \varphi \begin{vmatrix} \sin \theta \sin \varphi & \cos \theta \sin \varphi \\ \cos \theta & -\sin \theta \end{vmatrix} - \sin \theta \cos \varphi \begin{vmatrix} \sin \theta \cos \varphi & \cos \theta \cos \varphi \\ \cos \theta & -\sin \theta \end{vmatrix} \right\} =$$

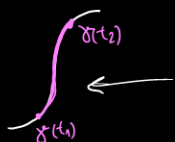
$$= r^2 \left[-\sin \theta \sin \varphi (-\sin^2 \theta \sin \varphi - \cos^2 \theta \sin \varphi) - \sin \theta \cos \varphi (-\sin^2 \theta \cos \varphi - \cos^2 \theta \cos \varphi) \right] =$$

$$= r^2 [\sin \theta \sin^2 \varphi + \sin \theta \cos^2 \varphi] = r^2 \sin \theta \quad \boxed{\det J_f = r^2 \sin \theta}$$

Интеграли по кривим и површина

$\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ (или $\mathbb{R}^2$) $I \subset \mathbb{R}$ је интервал

$$\gamma \in C^1(I, \mathbb{R}^3) \quad \gamma(t) = (x(t), y(t), z(t)) \quad \gamma'(t) = (x'(t), y'(t), z'(t))$$

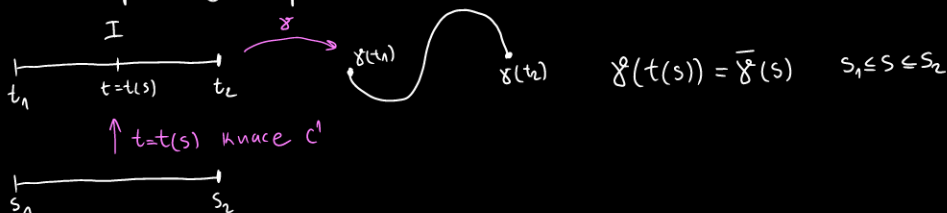


$$L = \int_{t_1}^{t_2} \|\gamma'(t)\| dt \quad (\text{по дугини})$$

Како израчунати дужину? (за радозналице)



Репараметризација криве:



$(\gamma: \mathbb{R}^2)$ $\gamma(t) = (\sin t, \cos t)$, $0 \leq t \leq 2\pi$
 $t = s^2$, $0 \leq s \leq \sqrt{2\pi}$ "Нова крива" $\rightarrow$ Дужина криве НЕ зависи од параметризације

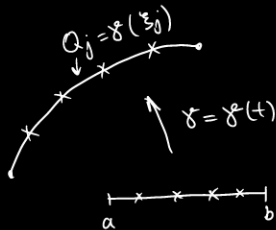
$$\tilde{l} = \int_{s_1}^{s_2} \|\tilde{\gamma}'(s)\| ds = \int_{s_1}^{s_2} \underbrace{\|\tilde{\gamma}(t(s))\|}_{\text{вектор}} \underbrace{t'(s)}_{\text{скалар}} ds = \int_{s_1}^{s_2} \|\tilde{\gamma}'(t(s))\| t'(s) ds \stackrel{t(s)=t}{=} \int_{t_1}^{t_2} \|\gamma'(t)\| dt = l$$

Уколико „обрачено смену“, односно промена оријентације

$s_1 \mapsto t_1$ $s_2 \mapsto t_2$ $t(s)$ строго опадајуће $\Rightarrow$ Опет је $\tilde{\gamma} = \gamma$

Криволинијски интеграл прве врсте

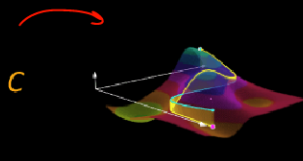
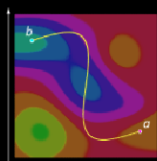
$\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ $I = [a, b]$ $\gamma \in C^1(I, \mathbb{R}^3)$ $\gamma^* = \gamma([a, b]) \subset \mathbb{R}^3$, $f \in C(\gamma^*)$



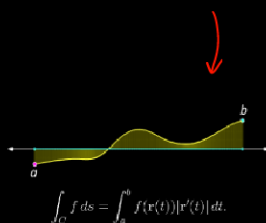
$$\int_{\gamma} f(s) ds = \sum_{j=1}^n \int_{\gamma_j} f(s) ds \approx \sum_{j=1}^n f(Q_j) l(\gamma_j) = \sum_{j=1}^n f(Q_j) \int_{t_{j-1}}^{t_j} \|\gamma'(t)\| dt \approx \sum_{j=1}^n \int_{t_{j-1}}^{t_j} \|\gamma'(t)\| \underbrace{f(\gamma(s_j))}_{Q_j} dt \approx \sum_{j=1}^n \int_{t_{j-1}}^{t_j} f(\gamma(t)) \|\gamma'(t)\| dt = \int_a^b f(\gamma(t)) \|\gamma'(t)\| dt$$

Def $\int_{\gamma} f(s) ds \stackrel{\text{Def}}{=} \int_a^b f(\gamma(t)) \|\gamma'(t)\| dt$ и не зависи од параметризације и оријентације,

Доказ: (исти као за $l(\gamma)$)



Визуелизација криволинијског интеграла прве врсте



- Teo
- a) $f = c$ $\int_{\gamma} c |ds| = c \cdot l(\gamma)$
 - б) $\int_{\gamma} (f + g) |ds| = \int_{\gamma} f |ds| + \int_{\gamma} g |ds|$
 - в) $\int_{\gamma} c f |ds| = c \int_{\gamma} f |ds|$

Слика Нека је $f(x) \leq g(x) \quad \forall x \in \gamma^* \Rightarrow \int_{\gamma} f(x) |ds| \leq \int_{\gamma} g(x) |ds|$

Тео Нека су $m = \min_{\gamma^*} f \leq f(\gamma(t)) \leq \max_{\gamma^*} f = M \quad \left/ \quad \frac{1}{\int_a^b \| \gamma'(t) \| dt} \right/$

Додујамо: $\int_a^b m \| \gamma'(t) \| dt \leq \int_a^b f(\gamma(t)) \| \gamma'(t) \| dt \leq \int_a^b M \| \gamma'(t) \| dt$

$$m l(\gamma) \leq \int_{\gamma} f |ds| \leq M l(\gamma) \Rightarrow$$

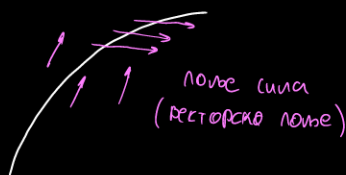
$$\Rightarrow m \leq \frac{1}{l(\gamma)} \int_{\gamma} f |ds| \leq M \leadsto \text{средња вредност из } \gamma^*$$

Слика $\frac{1}{l(\gamma)} \int_{\gamma} f ds = f(Q)$ за неко Q из γ^* (својство непрекинутости)

Криволинијски интеграл друге врсте

$\vec{F}$ l
 $A = l \cdot |\vec{F}|$
радо

$\vec{F}$ Δr $\nearrow$ Δr $\nearrow$ Δr
нормална Δr $\nearrow$ Δr $\nearrow$ Δr
компонента $A = \langle \vec{F}, d\vec{r} \rangle$



$$\gamma(t) = (x(t), y(t), z(t)) \quad a \leq t \leq b$$

$$\vec{F} = (P, Q, R) \quad P = P(x, y, z), Q = Q(x, y, z), R = R(x, y, z)$$

$$A = \sum_{j=1}^n A_j \leadsto A_j \text{ рад у временском интервалу } t_{j-1} \leq t \leq t_j$$

$M_j = \gamma(t_j)$
 $x_j = \gamma(\xi_j)$
 $M_{j-1} = \gamma(t_{j-1})$

ξ_j
 t_{j-1} t_j

$$\begin{aligned} A_j &\approx \langle \vec{F}(x_j), \gamma(t_j) - \gamma(t_{j-1}) \rangle \\ &\approx \langle \vec{F}(x_j), (t_j - t_{j-1}) \gamma'(\xi_j) \rangle \\ &\approx \langle \vec{F}(\gamma(\xi_j)), \gamma'(\xi_j) \rangle (t_j - t_{j-1}) \end{aligned}$$

пожеља се укупнава $\rightarrow \int_a^b \langle \vec{F}(\gamma(t)), \gamma'(t) \rangle dt$
 $= \int_a^b [P(\gamma(t)) x'(t) + Q(\gamma(t)) y'(t) + R(\gamma(t)) z'(t)] dt$

$$\omega = P dx + Q dy + R dz \leadsto 1\text{-форма}$$

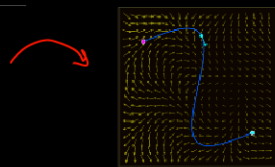
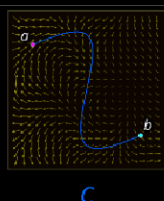
$$\int_{\gamma} \omega = \int_{\gamma} P dx + Q dy + R dz \stackrel{\text{деф}}{=} \int_a^b [P(\gamma(t)) x'(t) + Q(\gamma(t)) y'(t) + R(\gamma(t)) z'(t)] dt$$

$$\gamma(t) = (x(t), y(t), z(t))$$

Слика (Особине)

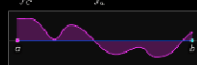
$$1) \int_{\gamma} (\omega_1 + \omega_2) = \int_{\gamma} \omega_1 + \int_{\gamma} \omega_2$$

$$2) \int_{\gamma} \lambda \omega = \lambda \int_{\gamma} \omega$$



Визуелизација
криволинијског
интеграла
друге врсте

$$\int_C \vec{F}(\vec{r}) \cdot d\vec{r} = \int_a^b \vec{F}(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt$$



Слаб

Мета се оријентација $\Rightarrow$ мета се знак

$$[\alpha, \beta] \ni s \mapsto t(s) \in [a, b] \quad t(\alpha) = a, t(\beta) = b$$

$$\int_{\gamma} \omega = \int_{\alpha}^{\beta} [P(\gamma(t(s))) \gamma'(t(s)) t'(s) + \dots] ds$$

$$\stackrel{t(s)=t}{=} \int_a^b [P(\gamma(t)) \gamma'(t) + \dots] dt$$

$$\tilde{\gamma}(s) = \gamma(t(s))$$

$$\tilde{\gamma}'(s) = \gamma'(t(s)) t'(s)$$

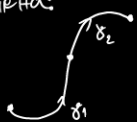
$$\tilde{x}(s) = x(t(s))$$

$$\tilde{x}'(s) = x'(t(s)) t'(s)$$

$\rightarrow$ у обрнутом случају дати $\int_{\beta}$, те ће знак бити $-$.

$\rightarrow \int_{\gamma} \omega$ зависи од оријентације: $\int_{-\gamma} \omega = - \int_{\gamma} \omega$, али не зависи од репараметризације која чува оријентацију

Нпомена:



$$\gamma = \gamma_1 \cup \gamma_2$$

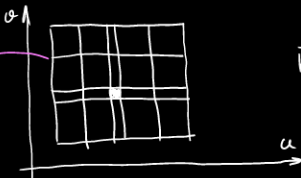
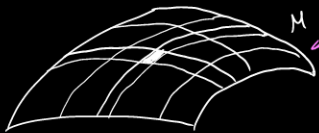
$$\int_{\gamma} f |ds| = \int_{\gamma_1} f |ds| + \int_{\gamma_2} f |ds|$$

I врсте

$$\int_{\gamma} \omega = \int_{\gamma_1} \omega + \int_{\gamma_2} \omega$$

II врсте

Површински интеграл прве врсте



$$\vec{r} = \vec{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$$

$\vec{r}$ је класе C^1

$$\sum \sum |\vec{r}_u \Delta u \times \vec{r}_v \Delta v| = \iint_{\Pi} \|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\| du dv \stackrel{\text{det}}{=} \text{area}(M)$$

Како увести $\iint_M f ds$? (им различите „густине“, хетероген материјал)

$f: M \rightarrow \mathbb{R}$ непрекидна (може се осигурати, али нећемо због општости)

$\vec{r}: \underset{\mathbb{R}^2}{D} \rightarrow M$ параметризација.

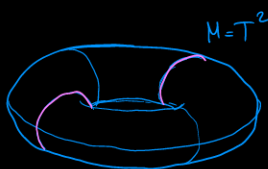
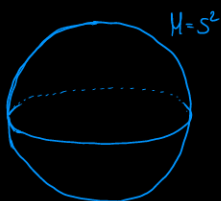
Деф $\iint_M f ds = \iint_D f(\vec{r}(u, v)) \|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\| du dv$

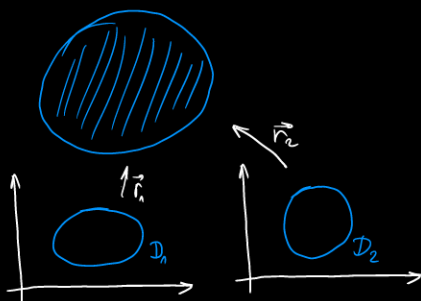
$$\sigma(P, f, \xi) = \sum_{j=1}^n f(\xi_j) \text{area } M_j = \sum_{j=1}^n f(\vec{r}(u_j, v_j)) \iint_{\Pi_j} \|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\| du dv \approx$$

$$\approx \sum_{j=1}^n \iint_{\Pi_j} f(\vec{r}(u, v)) \|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\| du dv = \iint_{\Pi} f(\vec{r}(u, v)) \|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\| du dv$$

$$f=1 \quad \iint_M ds = \text{area } M$$

$\rightarrow$ Скоро неточна дефиниција јер не могу све да се параметризую
Нпр. сфера (али може као уједиња 2 парчета)





Интеграли не зависе од начина параметризације.

Став (Линеарност)

$$a) \iint_M (f+g) ds = \iint_M f ds + \iint_M g ds$$

$$b) \iint_M \lambda f ds = \lambda \iint_M f ds$$

Став Нека $f(p) \leq g(p) \quad \forall p \in M \Rightarrow \iint_M f ds \leq \iint_M g ds$
(монотоност)

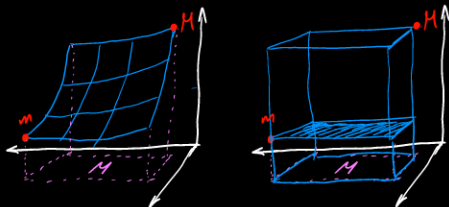
Теорема (о средњој вредности) Нека је M -компактна, $f \in C(M)$, $m = \inf f$ и $M = \max f$
 $\Rightarrow (\forall p \in M) \quad m \leq f(p) \leq M$.

$$m \leq f(p) \leq M \quad / \quad \iint_M ds$$

$$m \iint_M 1 ds \leq \iint_M f ds \leq M \iint_M 1 ds$$

$$m \text{area}(M) \leq \iint_M f ds \leq M \text{area}(M)$$

$$m \leq \frac{1}{\text{area}(M)} \iint_M f ds \leq M \quad f(p) \text{ за неке } p \text{ из } M \text{ (} M \text{ повезан)}$$



Површински интеграли друге врсте

Форм Оријентација површи M , која је повезана (из једног комада) је непрекидно ланце јединичних нормала на M .

$\vec{n} = \vec{n}(p)$, $p \in M$. Супротна оријентација $-\vec{n}$

Постоје неоријентабилне површи (Мобијусова трака нпр.)

$$\vec{F} = (P, Q, R) \quad \vec{F} = \vec{F}(x, y, z)$$

$$\langle \vec{F}, \vec{n} \rangle ds$$

Укупан проток је $\iint_M \langle \vec{F}, \vec{n} \rangle ds$

$$\vec{n} = \frac{\vec{r}_u \times \vec{r}_v}{\|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\|} \quad dS = \|\vec{r}_u \times \vec{r}_v\| du dv \xrightarrow{\text{правно вектор}} d\vec{S} = (\vec{r}_u \times \vec{r}_v) du dv \quad dS = \|d\vec{S}\|$$

$$\vec{n} dS = d\vec{S}$$

$\Rightarrow$ Површински интеграл II врсте, векторског поља $\vec{F}$ (непрекидно) по оријентисаној површи $(M, \vec{n})$ је $\iint_M \vec{F} d\vec{S} = \iint_M \vec{F} \cdot \vec{n} ds$

$\hookrightarrow$ свела се на површински интеграл прве врсте.

Став

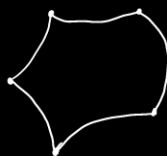
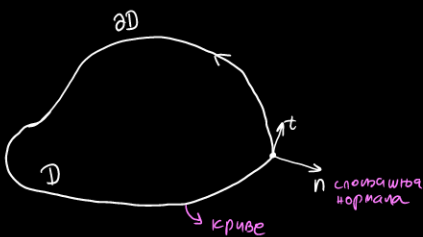
1) Важи линеарност

2) Промена оријентације

$$\iint_{M^*} \vec{F} d\vec{S} = - \iint_M \vec{F} d\vec{S}$$

$\hookrightarrow M$ супротно

Гринова формула



"Када се шетимо по граница, област остаје са леве стране"

$(n, t) \rightarrow$ позитивно смере у равни оријентисана граница, део по део глатка.

$$\int_{\partial D} \omega = \iint_D d\omega$$

$$\begin{aligned} dx \wedge dx &= 0 \\ dx \wedge dy &= -dy \wedge dx \\ dy \wedge dy &= 0 \end{aligned}$$

"Клиноста множење диференцијала" је антикомутативно

$$\omega = Pdx + Qdy \rightarrow \boxed{1\text{-форма}}$$

$$d\omega = d(Pdx + Qdy) = d(Pdx) + d(Qdy) = (dP) \wedge dx + dQ \wedge dy =$$

$$= \left(\frac{\partial P}{\partial x} dx + \frac{\partial P}{\partial y} dy \right) \wedge dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} dx + \frac{\partial Q}{\partial y} dy \right) \wedge dy =$$

$$= \frac{\partial P}{\partial y} dy \wedge dx + \frac{\partial Q}{\partial x} dx \wedge dy = \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx \wedge dy \quad \boxed{2\text{-форма}}$$

$$\int_{\partial D} Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy \quad P, Q \in C^1(\bar{D})$$

Доказ Гринове формуле

случај $Q=0$ Желимо $\int_{\partial D} Pdx = - \iint_D \frac{\partial P}{\partial y} dx dy$

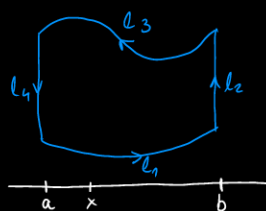
$$\varphi \in C^1[a, b] \quad \psi \in C^1[a, b]$$

$$\varphi(x) \leq \psi(x) \quad a \leq x \leq b$$

$$D = \{ (x, y) \mid a \leq x \leq b, \varphi(x) \leq y \leq \psi(x) \}$$

$$\int_{\partial D} Pdx = \int_{l_1} Pdx + \int_{l_2} Pdx + \int_{l_3} Pdx + \int_{l_4} Pdx = \int_a^b P(x, \varphi(x)) dx - \int_a^b P(x, \psi(x)) dx = L \quad (не 0)$$

јер је $x = \text{const}$



$$l_2: \gamma(y) = (b, y), \quad \varphi(b) \leq y \leq \psi(b)$$

$$\int_{l_2} P(x, y) dx = \int_{\varphi(b)}^{\psi(b)} P(b, y) \cdot 0 \cdot dy = 0$$

$$l_1: \gamma(x) = (x, \varphi(x)), \quad a \leq x \leq b \quad - \iint_D \frac{\partial P}{\partial y} dx dy \stackrel{\text{Фудини}}{=} - \int_a^b \left(\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} \frac{\partial P}{\partial y} (x, y) dy \right) dx \stackrel{\text{Ивоти-Пајданс}}{=} \dots$$

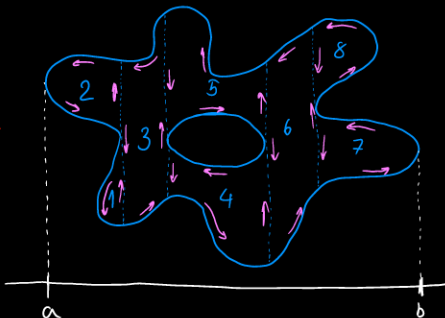
$$\dots \stackrel{\text{Ивоти-Пајданс}}{=} \int_a^b [P(x, \psi(x)) - P(x, \varphi(x))] dx = \int_a^b P(x, \psi(x)) dx - \int_a^b P(x, \varphi(x)) dx = D \quad (\text{десно})$$

$$L = D \quad \text{"нево" = десно"}$$

случај $Q=0$ за произвољан облик

Свака од ових области је разматраног типа.

$$\int_{\partial D} Pdx = - \iint_D \frac{\partial P}{\partial y} dx dy$$

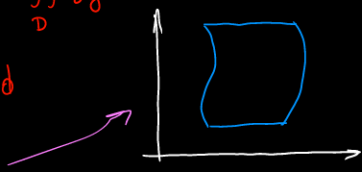


$$\sum_j \left(- \iint_{\partial D_j} \frac{\partial p}{\partial y} dx dy \right) = - \iint_D \frac{\partial p}{\partial y} dx dy$$

$$\iint_{\partial D} Q dy = \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} dx dy$$

$$\sum_j \left(\int_{\partial D_j} p dx \right) = \int_{\partial D} p dx$$

Аналогно $p=0$



Грин се може применити и на $n=1$, али има чудан ефекат

$$D=[a,b] \quad \int_{\partial D} f = \int_a^b df \Rightarrow f(b) - f(a) = \int_a^b f'(x) dx$$

$$\partial D = \{a, b\}$$



$$\int_{\partial D} x dy = \iint_D dx dy$$

$$\int_{\partial D} -y dx = \iint_D -dy \wedge dx = \iint_D dx dy$$

$$\int_{\partial D} x dy = \text{area}(D)$$

$$\int_{\partial D} -y dx = \text{area}(D)$$

$$|D| = \frac{1}{2} \int_{\partial D} x dy - y dx$$

$D = D_R \rightarrow$ диске полупречника R (круг) $x = R \cos \theta$ $y = R \sin \theta$ $0 \leq \theta \leq 2\pi$

$$|D_R| = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} [R \cos \theta \cdot R \cos \theta - R \sin \theta \cdot R \sin \theta] d\theta = \frac{1}{2} R^2 \int_0^{2\pi} 1 d\theta = R^2 \pi$$

Формула Гауса-Остроградског

$T \subset \mathbb{R}^3$ $\partial T = M$ глатка граница

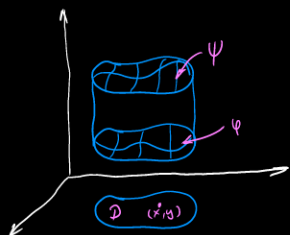
$\vec{F} = \vec{F}(x, y, z) = (P, Q, R)$ класа C^1

$$\text{div } \vec{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \rightarrow \text{дивергенција}$$

M је оријентациона пољем спољашњих јединичних нормала

$$\iint_M \vec{F} d\vec{S} = \iiint_T \text{div } \vec{F} dV, \quad dV = dx dy dz$$

Доказ: $P=0, Q=0$ $\iint_M (0, 0, R) d\vec{S} = \iiint_T \frac{\partial R}{\partial z} dV$



$D \subset \mathbb{R}^2$ $\varphi, \psi \in C^1(D)$

$T = \{(x, y, z) \mid (x, y) \in D, \varphi(x, y) \leq z \leq \psi(x, y)\}$

$$\iint_M (0, 0, R) d\vec{S} = \iint_M (0, 0, R) \vec{n} dS = \left[\iint_{\Delta H O} + \iint_{\text{поклопач}} + \iint_{\text{омотач}} \right] (0, 0, R) \vec{n} dS = (*)$$

$$dS = \sqrt{1 + \varphi_x^2 + \varphi_y^2} dx dy \quad \text{на "днo"} \quad \vec{n} = \frac{1}{\sqrt{1 + \varphi_x^2 + \varphi_y^2}} (\varphi_x, \varphi_y, -1)$$

$$dS = \sqrt{1 + \psi_x^2 + \psi_y^2} dx dy \quad \text{на "поклопачу"} \quad \vec{n} = \frac{1}{\sqrt{1 + \psi_x^2 + \psi_y^2}} (-\psi_x, -\psi_y, 1)$$

$$(*) = \left(\iint_{\Delta H O} + \iint_{\text{поклопачу}} \right) (0, 0, R) \cdot \vec{n} dS$$

$$\iint_{\text{пл}} (0,0,R) \vec{n} dS = \iint_D -R dx dy;$$

$$\iint_{\text{поверх}} (0,0,R) \vec{n} dS = \iint_D \underbrace{(0,0,R)}_F \underbrace{(\psi_x, \psi_y, 1)}_n \underbrace{\frac{1}{\sqrt{1+\psi_x^2+\psi_y^2}}}_{ds} \sqrt{1+\psi_x^2+\psi_y^2} dx dy = \iint_D R dx dy$$

$$\iint_H (0,0,R) d\vec{S} = \iint_D R(x,y,\psi(x,y)) dx dy - \iint_D R(x,y,\varphi(x,y)) dx dy$$

$$\iiint_T \operatorname{div} \vec{F} dV = \iiint_T \frac{\partial R}{\partial z} dV \stackrel{\text{Фубини}}{=} \iint_D \left(\int_{\varphi(x,y)}^{\psi(x,y)} \frac{\partial R}{\partial z}(x,y,z) dz \right) dx dy = \dots$$

$$\dots \stackrel{\text{Фубини-Лейбниц}}{=} \iint_D (R(x,y,\psi(x,y)) - R(x,y,\varphi(x,y))) dx dy$$

$$F(x,y,z)=0 \quad \vec{n} = \frac{\nabla F}{\|\nabla F\|}$$

$$F(x,y,z) = \psi(x,y) - z$$

$$\nabla F = (\psi_x, \psi_y, -1)$$

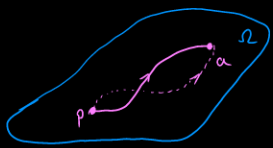
$$\vec{n} = \frac{1}{\sqrt{1+\psi_x^2+\psi_y^2}} (\psi_x, \psi_y, -1)$$



Независимость интегрирования от пути

Форм Если же $f = f(x,y)$ класс C^1 в $\Omega \subset \mathbb{R}$ (связан, открыт)

$$w = df = f_x dx + f_y dy \quad 1\text{-форма}$$



$$\int_\gamma w = \int_\gamma df = f(q) - f(p) \rightarrow \text{Фубини-Лейбниц}$$

$$\int_\gamma \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy = \int_a^b \left[f_x(\gamma(t)) x'(t) + f_y(\gamma(t)) y'(t) \right] dt = (*)$$

$$\gamma: [a,b] \rightarrow \Omega \quad \gamma(t) = (x(t), y(t)) \quad f(\gamma(t)) = f(x(t), y(t))$$

$$\frac{d}{dt} f(\gamma(t)) = f_x(x(t), y(t)) x'(t) + f_y(x(t), y(t)) y'(t)$$

$$(*) = \int_a^b \frac{d}{dt} f(\gamma(t)) dt = f(\gamma(b)) - f(\gamma(a)) = f(q) - f(p)$$

Сл Если же $w = df$, $f \in C^1(\Omega)$, $\Omega \subset \mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3 \Rightarrow \int_\gamma w$ зависит только от $p = \gamma(a)$, $q = \gamma(b)$

проблем: Предположим, что $\int_\gamma P dx + Q dy$ зависит от начальной и конечной точек

$(\gamma(a) \text{ и } \gamma(b))$, $P, Q \in C^1(\Omega)$. Тогда существует $f: P dx + Q dy = df$

$$P = \frac{\partial f}{\partial x}, \quad Q = \frac{\partial f}{\partial y}$$

Сл За $w = P dx + Q dy$ в Ω .

Независимость от пути $\Leftrightarrow \int_\gamma w = 0$ для всякой петли γ ($p=q$)

Доказ: ($\Rightarrow$)

$$\int_\gamma w = \int_{\gamma_1} w + \int_{\gamma_2} w = \int_{\gamma_1} w - \int_{\gamma_2^*} w = (\gamma_1 = \gamma_2^*) = 0$$

$$\gamma_2^* = \text{суперпозиция}(\gamma_2)$$



$$(\Leftrightarrow) \gamma = \gamma_1 \cup \gamma_2^* \text{ и } 0 = \int_{\gamma} w = \int_{\gamma_1} w - \int_{\gamma_2} w$$



Слѡб $P, Q \in C^1(\Omega)$ $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ $w = Pdx + Qdy$.

$\int_{\gamma} w$ не зависи од пута $\Rightarrow \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$

мотивација

$$P = \frac{\partial f}{\partial x} \quad Q = \frac{\partial f}{\partial y} \quad \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$$



$$0 = \int_{\partial C(\alpha)} Pdx + Qdy = \iint_{C(\alpha)} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$



следи: $\iint_{C(\alpha)} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = 0$ кад год $C(\alpha) \subset \Omega \Rightarrow \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$

Хипот $P, Q \in C^1(\Omega)$, $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ у Ω , да ли $w = Pdx + Qdy$ има своју „независност од пута“?

$\rightarrow$ у општем случају не.

Контрпример: $\Omega = \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ $w = \frac{x dy}{x^2 + y^2} - \frac{y dx}{x^2 + y^2}$

$$P = -\frac{y}{x^2 + y^2}$$

$$Q = \frac{x}{x^2 + y^2}$$

$$P_y = -\frac{x^2 + y^2 - 2y^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$Q_x = \frac{x^2 + y^2 - 2x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$P_y = Q_x$$



$$\int_0^{2\pi} [\cos^2 t - \sin t (-\sin t)] dt = 2\pi$$

$$x = \cos t \quad y = \sin t \\ 0 \leq t \leq 2\pi$$

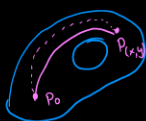
Хипотеза пада због „рупа“ у повезаној области.



Слѡб Претпоставимо да $\int Pdx + Qdy$ зависи само од $\gamma(a)$ и $\gamma(b)$. $P, Q \in C^1(\Omega)$

$$\Rightarrow \exists f \quad Pdx + Qdy \stackrel{\gamma}{=} df \quad P = \frac{\partial f}{\partial x} \quad Q = \frac{\partial f}{\partial y}$$

не мора бити строго повезана



$$f(x, y) = \int_{\gamma} Pdx + Qdy \quad \text{од } p_0 \text{ до } p = (x, y)$$

(коректно дефинисано због става о независности од пута)

Треба још доказати $\frac{\partial f}{\partial x} = P$ и $\frac{\partial f}{\partial y} = Q$.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h, y) - f(x, y)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left[\int_{\gamma \cup \gamma_{x,y}^{x+h,y}} Pdx + Qdy - \int_{\gamma} Pdx + Qdy \right]$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_{\gamma_{x,y}^{x+h,y}} Pdx + Qdy = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_0^1 P(x+th, y) dt = \begin{pmatrix} \varphi(t) = (x+th, y) & 0 \leq t \leq 1 \\ \dot{x}(t) = x+h & \dot{y}(t) = y \end{pmatrix}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \int_0^1 P(x+th, y) dt = \lim_{h \rightarrow 0} P(x+t_h \cdot h, y) = P(x, y)$$

због непрекинутости

тео Нека је $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ отворен и повезан. Нека су $P, Q \in C^1(\Omega)$ и нека је $w = Pdx + Qdy$. Уочимо својства:

1°) $\int_{\gamma} w$ зависи само од почетне и крајње тачке,

2°) $\int_{\gamma} w = 0$ за сваку петљу γ

3°) постоји $f \in C^2(\Omega)$ $df = w$ тј $P = \frac{\partial f}{\partial x}$ и $Q = \frac{\partial f}{\partial y}$

$$4^\circ) \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

Тада важи $1^\circ \Leftrightarrow 2^\circ \Leftrightarrow 3^\circ \Rightarrow 4^\circ$,

$\star (\Leftrightarrow)$ важи када је Ω просто повезана област (без рупа).

$$\vec{\nabla} f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right) \quad \nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right)$$

$$\vec{F} = \vec{F}(x, y, z) = (P, Q, R)$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{F} = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) (P, Q, R) = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} = \operatorname{div} \vec{F}$$

$$\boxed{\vec{\nabla} \cdot \vec{F} = \operatorname{div} \vec{F}}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{F} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) i - \left(\frac{\partial R}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial z} \right) j + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) k$$

$$\boxed{\operatorname{rot} \vec{F} = \vec{\nabla} \times \vec{F}}$$

$$\operatorname{div}(\operatorname{rot} \vec{F}) = 0 \quad (\text{Теорема Шварца})$$

$$\operatorname{div}(\nabla f) = \operatorname{div} \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = \Delta f$$

оператор Лапласа
"Лапласијан од f "

$\Delta f = 0 \Rightarrow$ хармонијске функције

$$\operatorname{rot}(\nabla f) = 0 \quad \left(\vec{\nabla} \times \vec{\nabla} f = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P_{dx} & Q_{dy} & R_{dz} \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} \dots \\ \dots \\ \dots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dots \\ \dots \\ \dots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dots \\ \dots \\ \dots \end{pmatrix} \right)$$

Формула Стокса

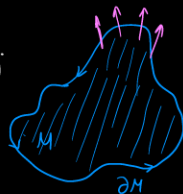
форм Нека је $M \subset \mathbb{R}^3$ компактна површ са оријентацијом $\vec{n}$.

∂M је оријентисана тако да при обилазку, по горњој страни M , површ остаје са леве стране.

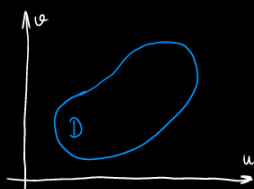
$$\vec{F} = (P, Q, R) \quad \vec{F} = \vec{F}(x, y, z) \quad \vec{F} \in C^1(\Omega, \mathbb{R}^3) \quad M \subset \Omega$$

$$w = Pdx + Qdy + Rdz \quad 1\text{-форма у } \Omega$$

$$\int_{\partial M} w = \int_{\partial M} \vec{F} d\vec{r} = \iint_M (\vec{\nabla} \times \vec{F}) \cdot d\vec{S} = \iint_M (\vec{\nabla} \times \vec{F}) \cdot \vec{n} dS$$



$$d\vec{r} = (dx, dy, dz) \\ \vec{F} \cdot d\vec{r} = Pdx + Qdy + Rdz$$



$\mathbb{R}^2 \supset D \ni (u, v) \mapsto (x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \in M$
 $a \leq t \leq b \quad (u(t), v(t))$ параметризујуца од ∂D
 $(x(u(t), v(t)), y(u(t), v(t)), z(u(t), v(t)))$ за ∂M

Доказ: $Q=0, R=0$ (после тога случајеви $P=0, R=0$ и $P, Q=0$ на седишке).

$$\int_{\partial M} \vec{F} d\vec{r} = \int_{\partial M} P dx = \int_a^b P(x(t), y(t), z(t)) (X_u \cdot u'(t) + X_v \cdot v'(t)) dt$$

$$= \int_{\partial D} P(x, y, z) X_u du + P(x, y, z) X_v dv = (*)$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{F} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ P & 0 & 0 \end{vmatrix} = j P_z + k (-P_y) \quad \vec{\nabla} \times \vec{F} = (0, P_z, -P_y)$$

$$d\vec{S} = (x_u, y_u, z_u) \times (x_v, y_v, z_v) du dv = \begin{vmatrix} i & j & k \\ x_u & y_u & z_u \\ x_v & y_v & z_v \end{vmatrix} du dv = \dots$$

$$\dots = (y_u z_v - y_v z_u, x_v z_u - x_u z_v, x_u y_v - x_v y_u) du dv$$

$$\iint_M (\vec{\nabla} \times \vec{F}) d\vec{S} = \iint_D [P_z (x_v z_u - x_u z_v) - P_u (x_u y_v - x_v y_u)] du dv = (**)$$

$$(* = **) \quad (*) = \int_{\partial D} P X_u du + P X_v dv \stackrel{\text{Грин}}{=} \iint_D \left[\frac{\partial}{\partial u} (P X_v) - \frac{\partial}{\partial v} (P X_u) \right] du dv = \dots$$

$$\dots = \iint_D \left\{ X_v [P_x X_u + P_y y_u + P_z z_u] - X_u [P_x X_v + P_y y_v + P_z z_v] \right\} du dv = (***)$$

$$\frac{\partial}{\partial u} (P X_v) = \frac{\partial P}{\partial u} \underbrace{X_v}_{P_x X_u + P_y y_u + P_z z_u} + P \frac{\partial}{\partial u} X_v$$

Диференцијалне једначине

примери диференцијалних једначина:

$$y' = y \dots \dots \dots L_1 u = u' - u$$

$$y' = 2xy \dots \dots \dots L_2 u = u' - 2xu$$

$$y' - 3y' + 2y = 0 \dots \dots \dots L_3 u = u'' - 3u' + 2u$$

$$y' = -y^2 \dots \dots \dots \text{није линеарно}$$

$$y' - y = e^{2x} \dots \dots \dots \left. \begin{array}{l} L_5 u = u'' - u \\ L_u = e^{2x} \end{array} \right\} \text{није хомоген}$$

$$y' = y \quad y = C \cdot e^x \text{ је решење за свако реално } C.$$

Кошијев проблем: Наћи оно решење линеарне ДЈ које испуњава (Кошијев) услов.

$$y(x_0) = y_0$$

$$\text{Кошијев услов} \quad y(0) = -3 \quad y = -3e^x$$

Деф Линеарни диференцијални оператор n -тог реда је:

$$L_u = u^{(n)} + a_{n-1}(x) u^{(n-1)} + \dots + a_1(x) u' + a_0(x) u \quad a_j \in C(I), \quad 0 \leq j \leq n-1$$

$$L(u+v) = L_u + L_v \quad L(\alpha u) = \alpha L_u \rightarrow \text{важи линеарност}$$

$$L: C^n(I) \mapsto C(I)$$

Деф Хомогена линеарна диференцијална једначина n -тог реда је $L_u = 0$, односно:
 $u^{(n)} + a_{n-1}(x)u^{(n-1)} + \dots + a_1 u' + a_0 u = 0 \rightarrow g(x) - \text{нехомогена}$
 Скуп V решења чини векторски простор.

Деф Једначине које раздвајају променљиве.

$$y' = \varphi(x) \Psi(y) \quad \frac{dy}{\Psi(y)} = \varphi(x) dx \quad \int \frac{dy}{\Psi(y)} = \int \varphi(x) dx \quad \Psi(y) = \Phi(x) + C \quad \Psi^{-1}$$

$$\frac{dy}{dx} = \varphi(x) \Psi(y) \quad y = \Psi^{-1}(\Phi(x) + C)$$

Форм Хомогена линеарна диференцијална једначина I реда.

$$y' + p y = 0 \quad p = p(x) \text{ непрекидна на интервалу } I.$$

$$y' = -p(x)y, \quad \frac{dy}{y} = -p(x)dx, \quad \int \frac{dy}{y} = -\int p(x)dx, \quad \ln|y| = -\int p(x)dx + \lambda$$

$$|y| = e^\lambda \cdot e^{-\int p(x)dx} \quad \boxed{y = C e^{-\int p(x)dx}} \quad (\text{опште решење})$$

$\rightarrow$ Задавањем Кошијевог услова (дирањем $C = \lambda$) добијемо конкретно решење.

$$y' = \underbrace{C e^{-\int p(x)dx}}_y \cdot [-p(x)] \quad y' + p y = -p y + p y = 0$$

$$\text{Нехомогена... } y' + p y = a \quad p, q \in C(I) \quad (* *)$$

Решавамо $(*)$ методом варијације константи.

$$y(x) = C(x) e^{-\int p(x)dx}$$

$$y'(x) = C'(x) e^{-\int p(x)dx} + C(x) e^{-\int p(x)dx} (-p(x))$$

$$y' + p y = C' e^{-\int p(x)dx} - \cancel{p C e^{-\int p(x)dx}} + \cancel{p C e^{-\int p(x)dx}} = C' e^{-\int p(x)dx} = q$$

$$C'(x) = q(x) e^{\int p(x)dx} \quad \int$$

$$C(x) = \int q e^{\int p(x)dx} dx \Rightarrow y = e^{-\int p dx} \left[\int q e^{\int p dx} dx + C \right]$$

Тео Размотримо Кошијев проблем.

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

Довољан услов за егзистенцију и јединственост:

1°) f је непрекидна

2°) $\exists$ константа L так да је $|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq L |y_1 - y_2|$
» Липшицов услов
или Липшица

$$f_1(x, y) = y$$

$$f_2(x, y) = -2xy$$

$$f_3(x, y) = -y^2 \quad (\text{нема } L)$$

Проблем: Свести једначину n -тог реда на $(n-1)$ -ви ред.

$$y^{(n)} = f(x, y, \dots, y^{(n-1)}) \rightarrow \text{постоји } y_0, \text{ јер решење постаје векторска вредност.}$$

$$y'' - 3y' + 2y = 0$$

$$Y = (y_0, y_1), \quad \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad y = y_0, \quad y' = y_1$$

$$y_1' = 3y_1 - 2y = 3y_1 - 2y_0$$

$$Y' = (y_0', y_1') = (y_1, 3y_1 - 2y_0)$$

$$Y' = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \end{bmatrix}$$

$$Y' = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} Y \\ Y = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y \\ y' \end{bmatrix}$$

теор Кошијев проблем (за хомогену)

$$y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + a_1(x)y' + a_0(x)y = 0 \quad a_j \in C(I)$$

$$y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = y_1, \quad \dots, \quad y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1}$$

Тада постоји јединствено решење

$L u = 0$ скуп V решења је векторски простор.

теор $\dim V = n$

Фиксирајмо тачку $x_0 \in I$

Свакој тачки из решења $V \rightarrow u(x) \xrightarrow[\text{линеарно}]{A} (u(x_0), u'(x_0), \dots, u^{(n-1)}(x_0)) \in \mathbb{R}^n$

Показујемо бијекцију A .

$\rightarrow A$ је „1-1“ $\Rightarrow$ Кошијев проблем има јединствено решење

$\rightarrow A$ је „n-1“ $\Rightarrow$ Кошијев проблем има решење (због егзистенције) 

стаз $L y = y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + a_1(x)y' + a_0(x)y, \quad a_j \in C(I)$

$L: C^n(I) \rightarrow C(I)$ линеаран (из једног векторског простора у други)

Решења линеарне хомогене диференцијалне једначине n -тог реда

$L y = 0$ чине векторски простор $\ker L \subset C^n(I)$

теор $\dim \ker L = n$. (када нађемо решења, она су и линеарно независна)

Напомена: Све a_j је $a_j(x)$ су константне, $a_j \in \mathbb{R}, I = \mathbb{R}$

Циљ: Наћи n линеарно независних решења (за $L y = 0$)

$$L y = y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_1y' + a_0y$$

$$\text{Покушајмо } y = e^{\lambda x} \quad y' = \lambda e^{\lambda x}, \quad y'' = \lambda^2 e^{\lambda x}, \dots, \quad y^{(n)} = \lambda^n e^{\lambda x}$$

$$L(e^{\lambda x}) = \lambda^n e^{\lambda x} + a_{n-1}\lambda^{n-1}e^{\lambda x} + \dots + a_1\lambda e^{\lambda x} + a_0e^{\lambda x}$$

$$L(e^{\lambda x}) = (\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + a_1\lambda + a_0)e^{\lambda x}$$

$$P_L(\lambda) = P(\lambda) = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + a_1\lambda + a_0 \rightsquigarrow \text{карактеристични полином за } L y = 0$$

$$L(e^{\lambda x}) = 0 \Leftrightarrow P(\lambda) = 0 \quad (\text{јер } e^{\lambda x} \neq 0)$$

$\rightarrow$ Свако решење λ^0 једначине $P(\lambda) = 0$ n -тог реда даје решење $y = e^{\lambda x}$, једначине $L y = 0$.

$$y'' - 3y' + 2y = 0 \quad P(\lambda) = \lambda^2 - 3\lambda + 2$$

$$P(\lambda) = 0 \quad \text{даје} \quad \lambda_1 = 1 \quad \lambda_2 = 2$$

$y_1 = e^x, y_2 = e^{2x} \rightarrow$ линеарно независни, јер не постоји $h \in \mathbb{R}$ так да $y_1 = h \cdot y_2$

$$\underline{y_h = c_1 e^x + c_2 e^{2x}}$$

лема Нека су $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ међусобно различити реални бројеви. Тада су функције $e^{\lambda_1 x}, e^{\lambda_2 x}, \dots, e^{\lambda_k x}$ линеарно независне.

Претпоставимо да је $\rightarrow c_1 e^{\lambda_1 x} + c_2 e^{\lambda_2 x} + \dots + c_k e^{\lambda_k x} = 0. \quad |'$

После диференцирања: $c_1 \lambda_1 e^{\lambda_1 x} + c_2 \lambda_2 e^{\lambda_2 x} + \dots + c_k \lambda_k e^{\lambda_k x} = 0.$
 k - пута

$$c_1 \lambda_1^2 e^{\lambda_1 x} + c_2 \lambda_2^2 e^{\lambda_2 x} + \dots + c_k \lambda_k^2 e^{\lambda_k x} = 0.$$

$$\vdots$$

$$c_1 \lambda_1^k e^{\lambda_1 x} + c_2 \lambda_2^k e^{\lambda_2 x} + \dots + c_k \lambda_k^k e^{\lambda_k x} = 0.$$

Упоредимо $x=0$

$$c_1 + c_2 + \dots + c_k = 0$$

$$\lambda_1 c_1 + \lambda_2 c_2 + \dots + \lambda_k c_k = 0$$

$$\lambda_1^2 c_1 + \lambda_2^2 c_2 + \dots + \lambda_k^2 c_k = 0$$

$$\vdots$$

$$\lambda_1^k c_1 + \lambda_2^k c_2 + \dots + \lambda_k^k c_k = 0$$

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \dots & \lambda_k \\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \dots & \lambda_k^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_1^k & \lambda_2^k & \dots & \lambda_k^k \end{bmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq k} (\lambda_j - \lambda_i) \neq 0 \Rightarrow \text{једино решење је тривијално}$$

$\rightarrow$ Виндермондова дјетерминанта. ▀

став Ако $P(\lambda) = 0$ има n различитих реалних решења $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ онда је свако решење y_n -једначине $Ly = 0$ облика $c_1 e^{\lambda_1 x} + c_2 e^{\lambda_2 x} + \dots + c_n e^{\lambda_n x}$.

Доказ: На основу леме, разликовање векторског простора.

$$y'' + y = 0 \quad y_1 = \sin x, y_2 = \cos x \quad y_h = c_1 \sin x + c_2 \cos x$$

$$\lambda^2 + 1 = 0 \quad (\text{из карактеристичних})$$

$$\lambda_1 = i \quad \lambda_2 = -i \quad \left[\begin{array}{l} e^{ix} = \cos x + i \sin x \\ e^{-ix} = \cos x - i \sin x \end{array} \right] \Rightarrow 2 \cos x, 2i \sin x$$

Случај када су све нуле карактеристичног полинома просте (једноструке, вишеструке)

$$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R} \quad \begin{array}{l} \alpha_1 + i\beta_1, \dots, \alpha_k + i\beta_k \\ \alpha_1 - i\beta_1, \dots, \alpha_k - i\beta_k \end{array}$$

реалне комплексне

$$k + 2l = n \quad \left[\begin{array}{l} e^{(\alpha_1 + i\beta_1)x} = e^{\alpha_1 x} e^{i\beta_1 x} \\ = e^{\alpha_1 x} (\cos \beta_1 x + i \sin \beta_1 x) \\ e^{(\alpha_1 - i\beta_1)x} = e^{\alpha_1 x} (\cos \beta_1 x - i \sin \beta_1 x) \end{array} \right] \quad \text{т.е.}$$

$$e^{\alpha_1 x} \cos \beta_1 x, \dots, e^{\alpha_k x} \cos \beta_k x \Rightarrow \text{решења (након скраћивања константи)}$$

$$e^{\alpha_1 x} \sin \beta_1 x, \dots, e^{\alpha_k x} \sin \beta_k x$$

$$\underbrace{e^{\lambda_1 x} \dots e^{\lambda_k x}}_{n \text{ линеарно независних решења}}$$

(фундаменталан систем решења)

Пример: $P(\lambda) = \lambda^3, y''' = 0$

$1, x, x^2 \leadsto$ фундаментални систем решења

Ств. Нека је λ_0 корен вишеструкости k за $P(\lambda) = 0$. Тада је:

$e^{\lambda_0 x}, x e^{\lambda_0 x}, \dots, x^{k-1} e^{\lambda_0 x}$ систем од k линеарно независних решења.

Ств. Нека је $\alpha + i\beta$ корен вишеструкости l за $P(\lambda) = 0$, тада је $\alpha + i\beta$ корен вишеструкости l за $P(\lambda) = 0$.

$e^{\alpha x} \cos \beta x, x e^{\alpha x} \cos \beta x, \dots, x^{l-1} e^{\alpha x} \cos \beta x$
 $e^{\alpha x} \sin \beta x, x e^{\alpha x} \sin \beta x, \dots, x^{l-1} e^{\alpha x} \sin \beta x$ } 2l линеарно независних решења

* $\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$

Нехомоген случај: $Ly = b$ $b = b(x)$ непрекидна на I .

Тео. Постоји решење y_p за $Ly = b$ (теорема егзистенције)
 партикуларно

Мотивација: $y' = b \Rightarrow$ тражење примитивне функције ($y = \int_a^b b(t) dt$)

$Ly = b \Leftrightarrow Ly = Ly_p \Leftrightarrow L(y - y_p) = 0$ (јер L линеарно)

$\Leftrightarrow y - y_p = \sum_{j=1}^n c_j y_j \Leftrightarrow y = y_p + c_1 y_1 + \dots + c_n y_n$

Следећи сл. $b(x) = e^{\mu x}$ то јест $Ly = e^{\mu x}$

Пробано $y_p = c e^{\mu x}$

$Ly_p = L(c e^{\mu x}) = c L e^{\mu x} = c P(\mu) e^{\mu x}$

$Ly_p = e^{\mu x} - c P(\mu) e^{\mu x} \quad c P(\mu) = 1$

$\rightarrow$ Значи, ако $P(\mu) \neq 0$ онда је $y_p = \frac{1}{P(\mu)} e^{\mu x}$ је партикуларно решење за $Ly = e^{\mu x}$.

$\rightarrow$ Ако је $P(\mu) = 0$ прост корен: $y_p = c x e^{\mu x}$.

Форм. Линеарна хомогена диференцијална једначина са константним коефицијентима, n -тог реда (општи метод)

$y^{(n)} - a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 y' + a_0 y = 0$

$Y = \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_{n-1} \end{bmatrix}$

$y_0' = y_1$

$y_1' = y_2$

$y_2' = y_3$

$y_3' = y_4$

$y_4' = y_5$

$y_5' = y_6$

$y_6' = y_7$

$y_7' = y_8$

$y_8' = y_9$

$y_9' = y_{10}$

$y_{10}' = y_{11}$

$y_{11}' = y_{12}$

$y_{12}' = y_{13}$

$y_{13}' = y_{14}$

$y_{14}' = y_{15}$

$Y' = \begin{bmatrix} y_0' \\ y_1' \\ \vdots \\ y_{n-1}' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \\ -a_{n-1} y_{n-1} - \dots - a_1 y_1 - a_0 y_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \dots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \dots & \dots & -a_{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_{n-1} \end{bmatrix}$

$Y' = AY$ — векторско-вредносна функција $Y: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$

$$y' = ay \quad e^{ax}$$

матрица

$$Y(x) = c \cdot e^{Ax}$$

$$= c \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^n}{n!} x^n$$

$$e^B = I + \frac{B}{1!} + \frac{B^2}{2!} + \dots \quad (\text{конвергира брзо})$$

$$e^{A+B} \neq e^A \cdot e^B \quad \text{или} \quad e^{A+B} = e^A \cdot e^B \Leftrightarrow (A \wedge B \text{ комутирају})$$

у оштом случају

Тип једначине $y' = f(\frac{y}{x})$

Уводимо замену $z = \frac{y}{x} \quad y = x \cdot z$

$$y' = z + x z'$$

$$z + x z' = f(z)$$

$$x z' = f(z) - z$$

$$z' = \frac{1}{x} [f(z) - z]$$

раздваја променљиве

$$\frac{dz}{dx} = \frac{f(z) - z}{x}$$

$$\frac{dz}{f(z) - z} = \frac{dx}{x} \quad \int \dots$$

Форм (Бернулијева једначина)

$$y' + p y = Q y^\alpha \quad (\alpha = 0, \alpha = 1 \text{ тривијално})$$

$$\alpha \neq 0, 1 \quad y^{-\alpha} y' + p y^{1-\alpha} = Q \quad z = y^{1-\alpha}$$

$$z' = (1-\alpha) y^{-\alpha} y'$$

$$y^{-\alpha} y' = \frac{1}{1-\alpha} z'$$

$$\frac{z'}{1-\alpha} + p z = Q \Rightarrow \text{лин. нехомоген}$$

$$z' + (1-\alpha) p z = (1-\alpha) Q$$

КРАЈ